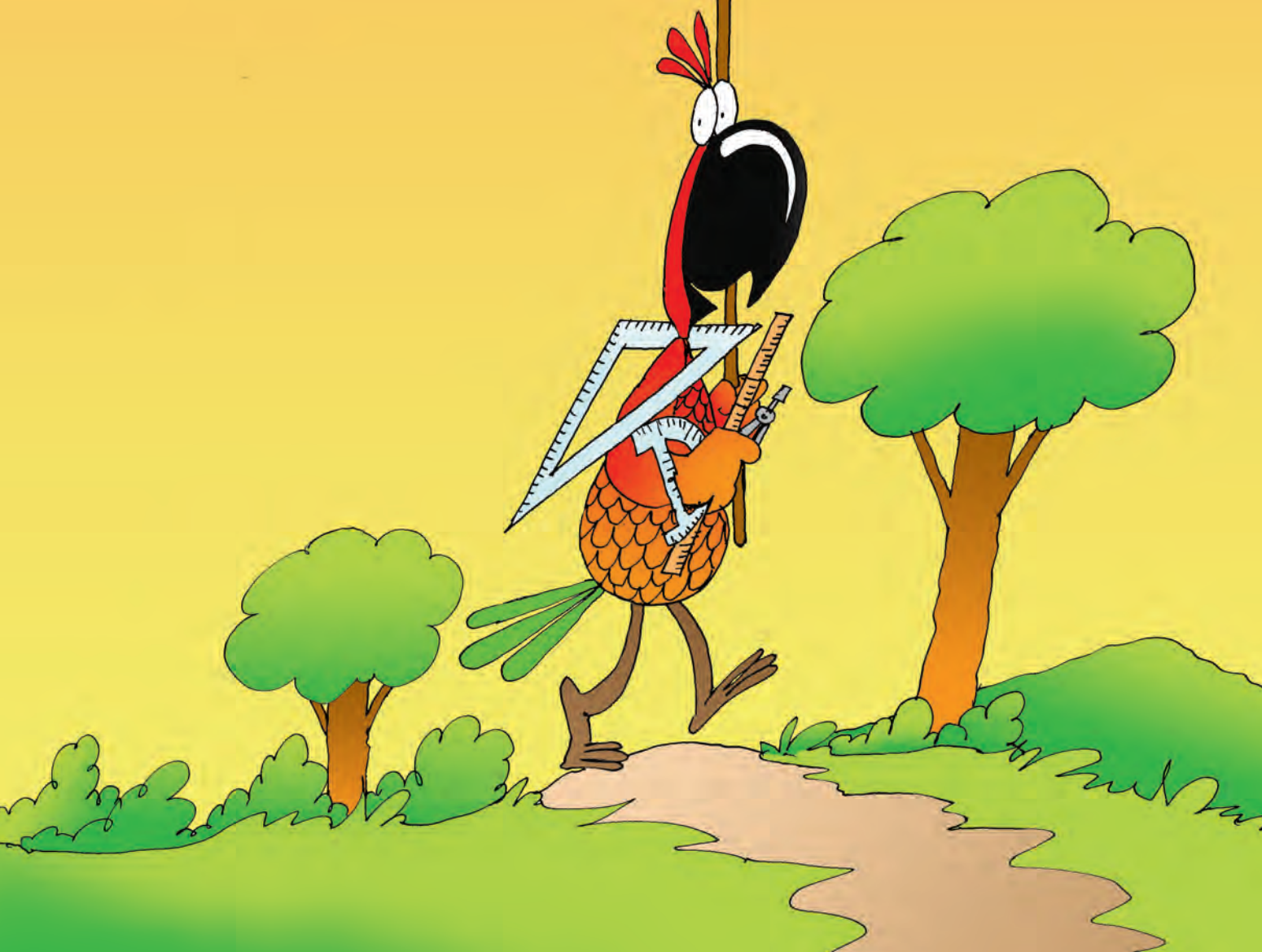


Β' ΜΕΡΟΣ
♦
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ







1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

- 1.1 Ισότητα τριγώνων
- 1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων
- 1.3 Θεώρημα του Θαλή
- 1.4 Ομοιοθεσία
- 1.5 Ομοιότητα
- 1.6 Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων

Γενικές ασκήσεις 1ου Κεφαλαίου
Επανάληψη – Ανακεφαλαίωση



1.1 Ισότητα τριγώνων

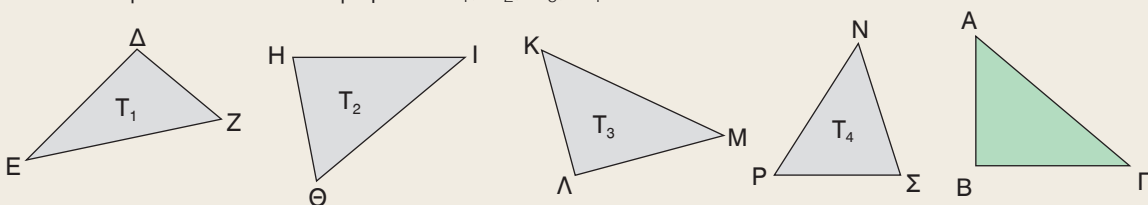


Θυμάμαι ποια είναι τα στοιχεία ενός τριγώνου (κύρια – δευτερεύοντα) και τα είδη των τριγώνων.
Μαθαίνω πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα και ποια είναι τα κριτήρια ισότητας τριγώνων.
Μαθαίνω ποια είναι τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αν μετατοπίσουμε κατάλληλα το τρίγωνο ΑΒΓ, χωρίς αυτό να μεταβληθεί, τότε θα ταυτιστεί με ένα από τα τρίγωνα T_1, T_2, T_3, T_4 .



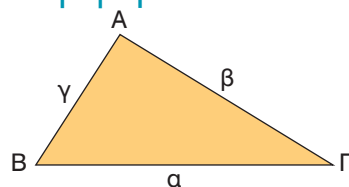
1. Να αποτυπώσετε το τρίγωνο ΑΒΓ σε διαφανές χαρτί και να βρείτε με ποιο από τα τρίγωνα T_1, T_2, T_3, T_4 ταυτίζεται.

2. Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

$AB = \dots, BG = \dots, GA = \dots, \hat{A} = \dots, \hat{B} = \dots$ και $\hat{\Gamma} = \dots$

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων

Σε κάθε τρίγωνο οι πλευρές και οι γωνίες του ονομάζονται **κύρια στοιχεία** του τριγώνου. Οι πλευρές ενός τριγώνου ΑΒΓ που βρίσκονται απέναντι από τις γωνίες του $\hat{A}, \hat{B}, \hat{\Gamma}$ συμβολίζονται αντιστοίχως α, β, γ .

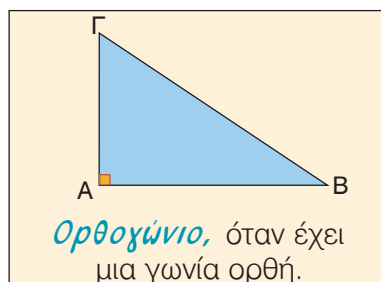
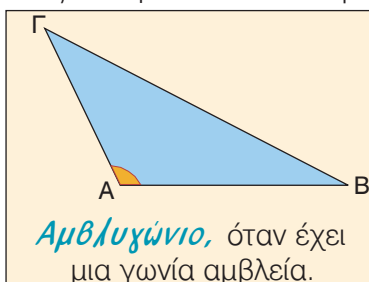
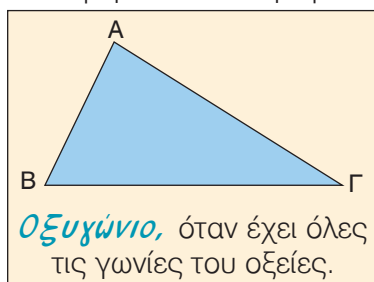


Για τις γωνίες κάθε τριγώνου ΑΒΓ ισχύει $\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$

Η γωνία του τριγώνου που περιέχεται μεταξύ δύο πλευρών λέγεται **περιεχόμενη** γωνία των πλευρών αυτών, π.χ. περιεχόμενη γωνία των πλευρών ΑΒ, ΑΓ είναι η γωνία $\hat{A}$.

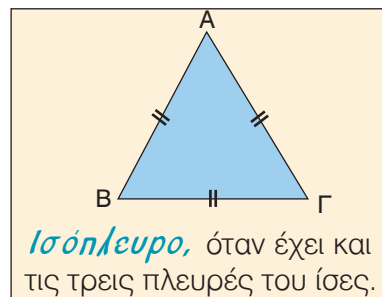
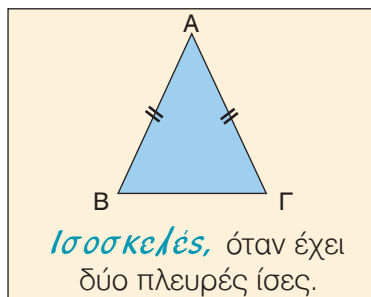
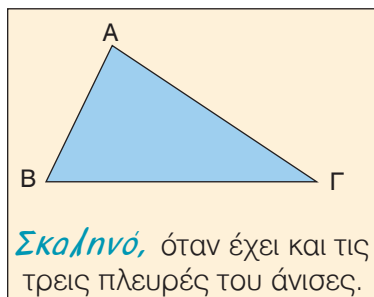
Οι γωνίες του τριγώνου που έχουν κορυφές τα άκρα μιας πλευράς λέγονται **προσκείμενες** γωνίες της πλευράς αυτής π.χ. προσκείμενες γωνίες της πλευράς ΒΓ είναι οι $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$.

Ένα τρίγωνο ανάλογα με το είδος των γωνιών του ονομάζεται:



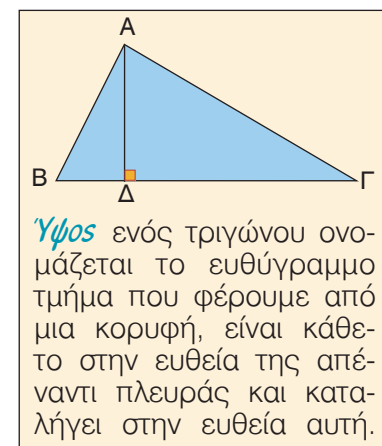
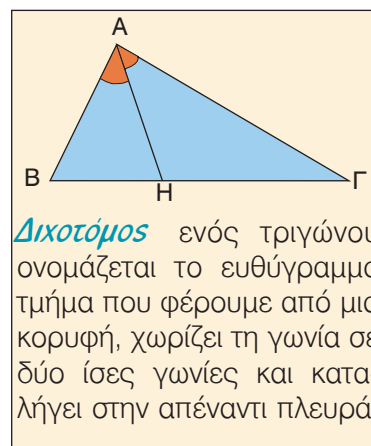
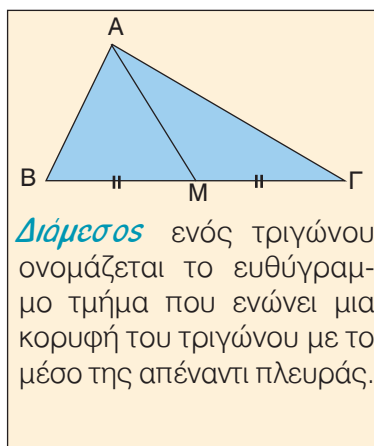
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία ονομάζεται **υποτείνουσα**, ενώ οι άλλες δύο ονομάζονται **κάθετες πλευρές**.

Ένα τρίγωνο ανάλογα με τις σχέσεις που συνδέονται οι πλευρές του ονομάζεται:



Σε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ η πλευρά $B\Gamma$ ονομάζεται **βάση** του και το σημείο A **κορυφή** του.

Σ' ένα τρίγωνο, εκτός από τα κύρια στοιχεία, υπάρχουν και τα **δευτερεύοντα στοιχεία**, που είναι οι διάμεσοι, οι διχοτόμοι και τα ύψη.



Ίσα τρίγωνα

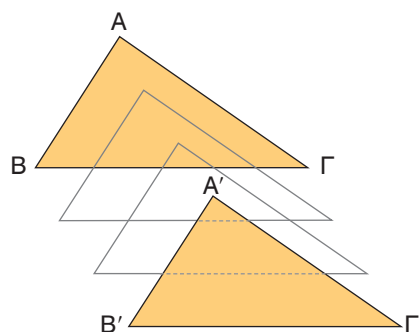
Αν μετατοπίσουμε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ σε μια άλλη θέση και θεωρήσουμε ότι κατά τη μετατόπισή του αυτό δε μεταβάλλεται, τότε οι κορυφές του A, B, Γ θα πάρουν τις θέσεις των σημείων A', B', Γ' αντιστοίχως και το τρίγωνο $AB\Gamma$ θα πάρει τη θέση του τριγώνου $A'B'\Gamma'$.

Αφού τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ ταυτίζονται, τότε οι αντίστοιχες πλευρές και γωνίες τους θα είναι ίσες, αφού και αυτές ταυτίζονται. Έτσι έχουμε:

$$AB = A'B', \quad B\Gamma = B'\Gamma', \quad A\Gamma = A'\Gamma' \quad \text{και} \\ \hat{A} = \hat{A'}, \quad B = B', \quad \hat{\Gamma} = \hat{\Gamma'}.$$

Δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$, για τα οποία ισχύουν οι προηγούμενες ισότητες, λέμε ότι είναι ίσα. Δηλαδή

- Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες, τότε είναι ίσα.



Ισχύει ακόμη και το αντίστροφο. Δηλαδή

- Αν δύο τρίγωνα είναι ίσα, τότε θα έχουν τις πλευρές τους και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες μία προς μία.

Στο εξής σε κάθε μετατόπιση τριγώνου θα θεωρούμε ότι αυτό δε μεταβάλλεται. Αυτό σημαίνει ότι, αν έχουμε δύο ίσα τρίγωνα, μπορούμε να μετατοπίσουμε κατάλληλα το ένα από αυτά, ώστε να πέσει πάνω στο άλλο.

Για να αποδείξουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα δεν είναι απαραίτητο να αποδείξουμε ότι έχουν όλες τις πλευρές τους και τις αντίστοιχες γωνίες ίσες μία προς μία.

Στη συνέχεια, θα μάθουμε προτάσεις με τις οποίες διαπιστώνουμε ότι και με λιγότερα στοιχεία είναι δυνατόν να διακρίνουμε αν δύο τρίγωνα είναι ίσα.

Οι προτάσεις αυτές είναι γνωστές ως **κριτήρια ισότητας τριγώνων**.

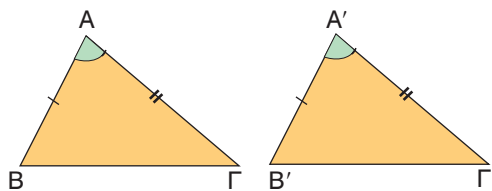
Κριτήρια ισότητας τριγώνων

1^ο κριτήριο ισότητας (Π – Γ – Π)

Για δύο τρίγωνα ισχύει η παρακάτω **βασική ιδιότητα ισότητας**

Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και την περιεχόμενη γωνία τους ίση, τότε είναι ίσα.

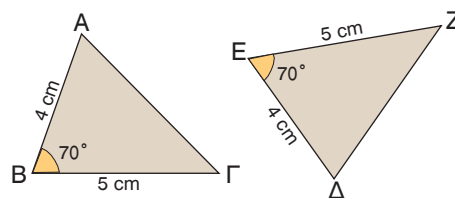
Πράγματι, σχεδιάζουμε δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ που να έχουν δύο πλευρές ίσες $AB = A'B'$, $A\Gamma = A'\Gamma'$ και την περιεχόμενη γωνία τους ίση $\hat{A} = \hat{A}'$.



Αν μετατοπίσουμε το τρίγωνο $AB\Gamma$, έτσι ώστε η γωνία $\hat{A}$ να συμπίσει με την ίση της γωνία $\hat{A}'$ και

η πλευρά AB να συμπίσει με την ίση της πλευρά $A'B'$, τότε η πλευρά $A\Gamma$ θα συμπίσει με την ίση της πλευρά $A'\Gamma'$ και οι κορυφές B , Γ θα συμπίσουν με τις κορυφές B' , Γ' αντιστοίχως. Άρα τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ θα συμπίσουν, οπότε είναι ίσα.

Για παράδειγμα, τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ του διπλανού σχήματος είναι ίσα, αφού έχουν δύο πλευρές ίσες ($AB = \Delta E = 4\text{ cm}$, $B\Gamma = EZ = 5\text{ cm}$) και την περιεχόμενη γωνία τους ίση ($\hat{B} = \hat{E} = 70^\circ$). Επομένως, τα τρίγωνα θα έχουν και τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, δηλαδή



$$A\Gamma = \Delta Z, \hat{\Gamma} = \hat{Z} \text{ και } \hat{\Delta} = \hat{A}.$$

Παρατηρούμε ότι οι ίσες γωνίες $\hat{\Gamma}$, $\hat{Z}$ βρίσκονται απέναντι από τις ίσες πλευρές AB , ΔE . Γενικά:

Σε ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες.

2^ο κριτήριο ισότητας (Γ – Π – Γ).

Σχεδιάζουμε δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ που να έχουν μία πλευρά ίση $B\Gamma = B'\Gamma'$ και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες ίσες $\hat{B} = \hat{B}'$ και $\hat{\Gamma} = \hat{\Gamma}'$.

Αν μετατοπίσουμε το τρίγωνο $AB\Gamma$, έτσι ώστε η πλευρά του $B\Gamma$ να συμπίσει με την ίση της πλευρά $B'\Gamma'$ και η γωνία $\hat{B}$ να συμπίσει με την ίση της γωνία $\hat{B}'$, τότε η γωνία $\hat{\Gamma}$ θα συμπίσει με την ίση της γωνία $\hat{\Gamma}'$ και η κορυφή A θα συμπίσει με την κορυφή A' .

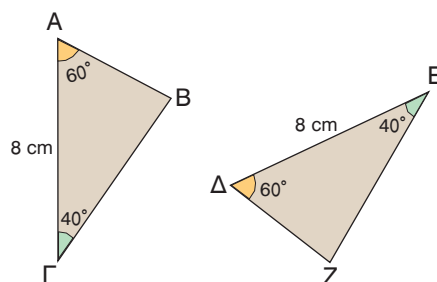
Άρα τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ θα συμπίσουν, οπότε είναι ίσα. Επομένως

Αν δύο τρίγωνα έχουν μία πλευρά ίση και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα.

Για παράδειγμα, τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ του διπλανού σχήματος είναι ίσα, αφού έχουν μία πλευρά ίση ($A\Gamma = \Delta E = 8\text{ cm}$) και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες ίσες ($\hat{A} = \hat{\Delta} = 60^\circ$, $\hat{\Gamma} = \hat{E} = 40^\circ$).

Επομένως τα τρίγωνα θα έχουν και τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, δηλαδή

$$\hat{B} = \hat{Z}, AB = \Delta Z, B\Gamma = EZ.$$



Παρατηρούμε ότι οι ίσες πλευρές AB , ΔZ βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες $\hat{\Gamma}$, $\hat{E}$.

Γενικά:

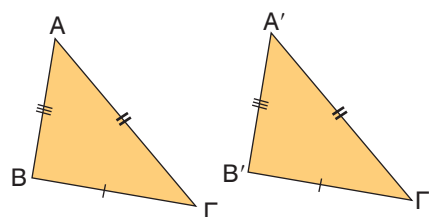
Σε ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες γωνίες βρίσκονται ίσες πλευρές.

3^ο κριτήριο ισότητας (Π – Π – Π).

Σχεδιάζουμε δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ που να έχουν και τις τρεις πλευρές τους ίσες

$$(AB = A'B', B\Gamma = B'\Gamma', A\Gamma = A'\Gamma').$$

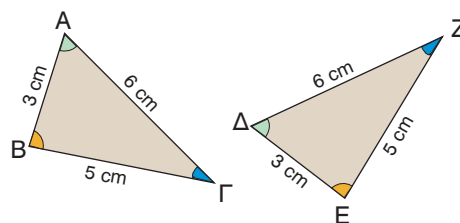
Αν μετατοπίσουμε κατάλληλα το τρίγωνο $AB\Gamma$, τότε αυτό θα συμπίσει με το τρίγωνο $A'B'\Gamma'$, οπότε τα τρίγωνα είναι ίσα. Επομένως



Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα.

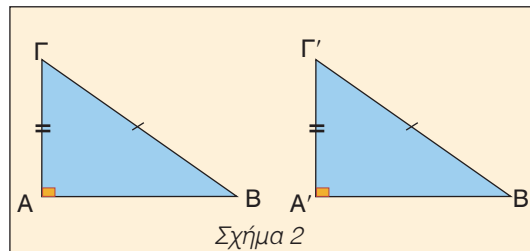
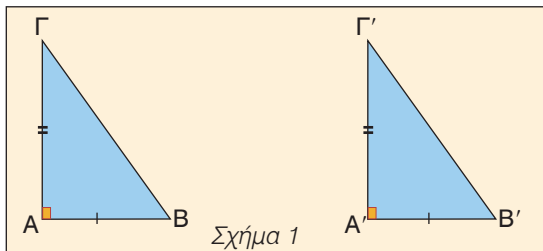
Για παράδειγμα, τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ του διπλανού σχήματος είναι ίσα, αφού έχουν και τις τρεις πλευρές τους ίσες, $AB = \Delta E = 3\text{ cm}$, $A\Gamma = \Delta Z = 6\text{ cm}$ και $B\Gamma = EZ = 5\text{ cm}$. Άρα θα έχουν και τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, δηλαδή

$$\hat{A} = \hat{\Delta}, \hat{B} = \hat{E} \text{ και } \hat{\Gamma} = \hat{Z}.$$



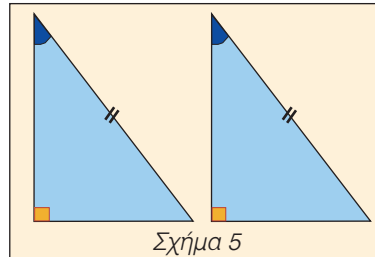
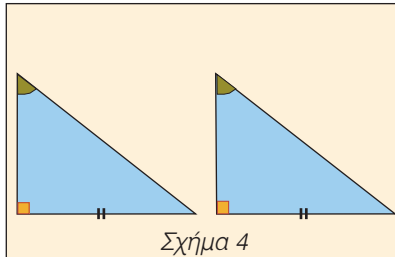
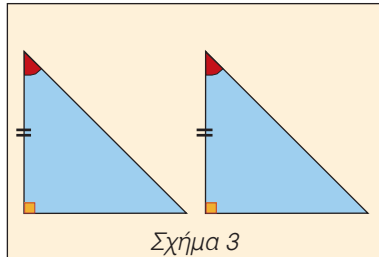
Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων

Τα προηγούμενα κριτήρια ισότητας τριγώνων μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και στα ορθογώνια τρίγωνα.



Στο σχήμα 1 τα ορθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα, γιατί έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες μία προς μία και την περιεχόμενη γωνία τους ίση, αφού αυτή είναι ορθή. Στο σχήμα 2 τα ορθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ έχουν την υποτείνουσα και μια κάθετη πλευρά ίση και όπως προκύπτει από το Πυθαγόρειο θεώρημα θα έχουν και την τρίτη πλευρά τους ίση. Άρα τα τρίγωνα θα είναι ίσα, αφού έχουν και τις τρεις πλευρές τους ίσες μία προς μία.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις συνοψίζονται στο εξής κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων. **Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα.**



Στο σχήμα 3 τα ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, γιατί έχουν μία πλευρά ίση και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες ίσες μία προς μία.

Στα σχήματα 4 και 5 τα ορθογώνια τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία, οπότε θα έχουν και την τρίτη γωνία τους ίση, αφού το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180° . Άρα είναι ίσα γιατί έχουν μία πλευρά ίση και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες ίσες μία προς μία.

Οι τρεις αυτές περιπτώσεις συνοψίζονται στο εξής κριτήριο ισότητας των ορθογωνίων τριγώνων.

Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν μία αντίστοιχη πλευρά ίση και μία αντίστοιχη οξεία γωνία ίση, τότε είναι ίσα.

Από τα προηγούμενα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων διαπιστώνουμε ότι:

Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν

- δύο αντίστοιχες πλευρές ίσες μία προς μία ή
- μία αντίστοιχη πλευρά ίση και μία αντίστοιχη οξεία γωνία ίση.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

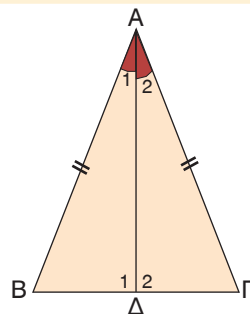
- 1** Σε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) φέρουμε τη διχοτόμο $A\Delta$.
 α) Να συγκριθούν τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Delta\Gamma$.
 β) Να αποδειχθεί ότι $\hat{B} = \hat{\Gamma}$ και ότι η διχοτόμος $A\Delta$ είναι διάμεσος και ύψος.

Λύση

- α) Συγκρίνουμε τα τρίγωνα $AB\Delta$, $A\Delta\Gamma$ και παρατηρούμε ότι έχουν:

- $A\Delta = A\Delta$, κοινή πλευρά
- $AB = A\Gamma$ από την υπόθεση
- $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$, αφού $A\Delta$ διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$.

Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, γιατί έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και την περιεχόμενη γωνία τους ίση.



- β) Επειδή τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Delta\Gamma$ είναι ίσα, θα έχουν όλα τα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, οπότε $\hat{B} = \hat{\Gamma}$, $B\Delta = \Delta\Gamma$ και $\hat{\Delta}_1 = \hat{\Delta}_2$.

Αφού είναι $\hat{\Delta}_1 = \hat{\Delta}_2$ και $\hat{\Delta}_1 + \hat{\Delta}_2 = 180^\circ$, θα έχουμε $\hat{\Delta}_1 = \hat{\Delta}_2 = 90^\circ$, οπότε η διχοτόμος $A\Delta$ είναι και ύψος. Η διχοτόμος $A\Delta$ είναι και διάμεσος, αφού $B\Delta = \Delta\Gamma$. Αποδείξαμε λοιπόν ότι:

Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο:

- α) Οι γωνίες της βάσης του είναι ίσες.
 β) Η διχοτόμος, το ύψος και η διάμεσος που φέρουμε από την κορυφή προς τη βάση του συμπίπτουν.

- 2** Στο διπλανό σχήμα είναι $\hat{A} = \hat{\Delta} = \omega$ και $A\Gamma = \Gamma\Delta$.
 Να αποδειχθεί ότι $AB = \Delta E$.

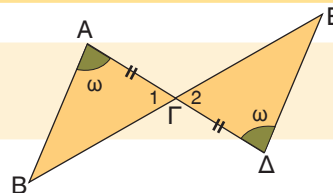
Λύση

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα $AB\Gamma$, $\Gamma\Delta E$ και παρατηρούμε ότι έχουν:

- $A\Gamma = \Gamma\Delta$ από την υπόθεση
- $\hat{A} = \hat{\Delta}$ από την υπόθεση
- $\hat{\Gamma}_1 = \hat{\Gamma}_2$ γιατί είναι κατακορυφήν γωνίες

Άρα τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Gamma\Delta E$ είναι ίσα, γιατί έχουν μια πλευρά ίση και τις προσκείμενες σε αυτή την πλευρά γωνίες ίσες μία προς μία.

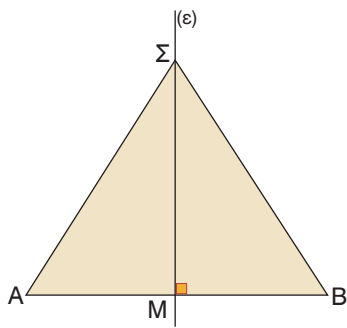
Αφού τα τρίγωνα είναι ίσα, θα έχουν και όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, οπότε $AB = \Delta E$.



- 3** Να αποδειχθεί ότι κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του.

Λύση

Φέρουμε τη μεσοκάθετο ϵ ενός ευθύγραμμου τμήματος AB που το τέμνει στο



σημείο M. Αν Σ είναι τυχαίο σημείο της μεσοκαθέτου, θα αποδείξουμε ότι $\Sigma A = \Sigma B$. Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα $\Delta \Sigma M$, $\Delta B \Sigma M$ και παρατηρούμε ότι έχουν:

- $\Sigma M = \Sigma M$, κοινή πλευρά και
- $AM = MB$, αφού το M είναι μέσον του AB.

Άρα τα ορθογώνια αυτά τρίγωνα είναι ίσα, γιατί έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές τους ίσες μία προς μία.

Αφού τα τρίγωνα είναι ίσα, θα έχουν και τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, οπότε $\Sigma A = \Sigma B$.

Χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος

Από το προηγούμενο παράδειγμα συμπεραίνουμε λοιπόν ότι:

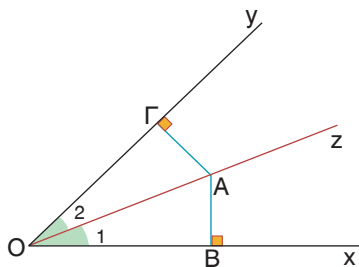
Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του.

Αποδεικνύεται ακόμη ότι ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή

Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθύγραμμου τμήματος είναι σημείο της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος.

- 4 Να αποδειχθεί ότι κάθε σημείο της διχοτόμου γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της.

Λύση



Φέρνουμε τη διχοτόμο Oz της γωνίας $\widehat{xOy}$ και πάνω σ' αυτήν παίρνουμε ένα τυχαίο σημείο A. Αν AB, AG είναι οι αποστάσεις του σημείου A από τις πλευρές της γωνίας, θα αποδείξουμε ότι $AB = AG$.

Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα ΔOAB , ΔOAG και παρατηρούμε ότι έχουν:

- $OA = OA$ κοινή πλευρά και
- $\widehat{O}_1 = \widehat{O}_2$, αφού η Oz είναι διχοτόμος της γωνίας $\widehat{xOy}$.

Άρα τα ορθογώνια αυτά τρίγωνα είναι ίσα, γιατί έχουν αντίστοιχα μια πλευρά και μια οξεία γωνία ίση.

Αφού τα τρίγωνα είναι ίσα, θα έχουν και τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, οπότε $AB = AG$.

Χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της διχοτόμου μιας γωνίας

Από το προηγούμενο παράδειγμα συμπεραίνουμε λοιπόν ότι:

Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας.

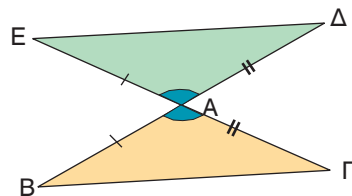
Αποδεικνύεται ακόμη ότι:

Κάθε εσωτερικό σημείο μιας γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές της είναι σημείο της διχοτόμου της.

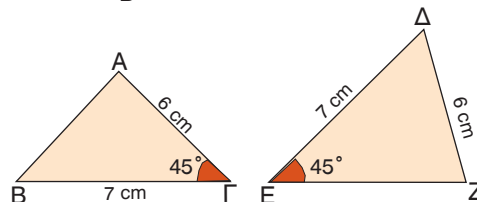


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

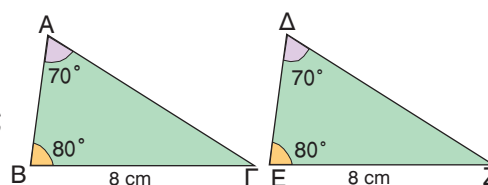
- 1 Να εξηγήσετε γιατί είναι ίσα τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $AE\Delta$ του διπλανού σχήματος και να συμπληρώσετε τις ισότητες $\hat{B} = \dots$, $\hat{\Gamma} = \dots$ και $B\Gamma = \dots$.



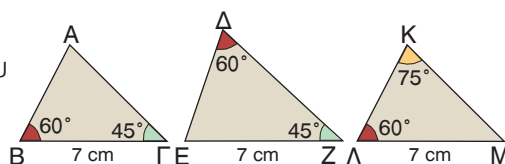
- 2 Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι ίσα τα τρίγωνα του διπλανού σχήματος, αν και έχουν δύο πλευρές ίσες και μια γωνία ίση.



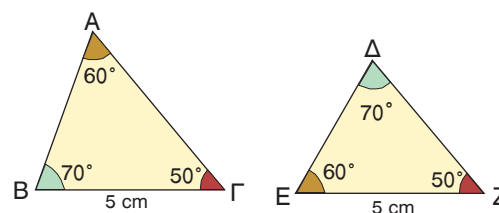
- 3 Να εξηγήσετε γιατί είναι ίσα τα τρίγωνα του διπλανού σχήματος και να συμπληρώσετε τις ισότητες $AB = \dots$ και $A\Gamma = \dots$.



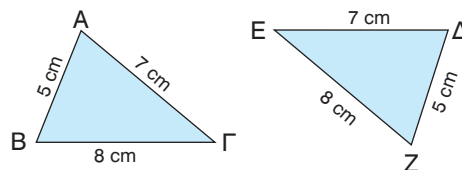
- 4 Να βρείτε το ζεύγος των ίσων τριγώνων του διπλανού σχήματος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



- 5 Είναι ίσα τα τρίγωνα του διπλανού σχήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



- 6 Να εξηγήσετε γιατί είναι ίσα τα τρίγωνα του διπλανού σχήματος και να συμπληρώσετε τις ισότητες $\hat{A} = \dots$, $\hat{B} = \dots$ και $\hat{\Gamma} = \dots$.

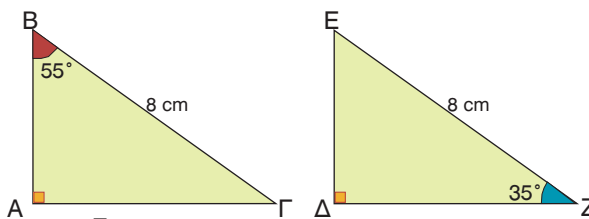


- 7 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:

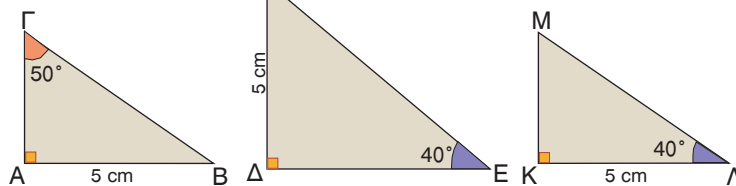
- α) Αν δύο τρίγωνα έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα.
 β) Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα.
 γ) Σε δύο τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες.
 δ) Σε δύο ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες γωνίες βρίσκονται ίσες πλευρές.
 ε) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία, τότε θα έχουν και την τρίτη τους γωνία ίση.
 στ) Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία, τότε θα έχουν και την τρίτη τους πλευρά ίση.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

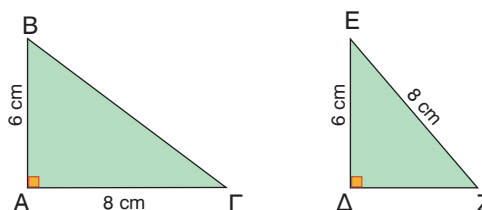
- 8 Είναι ίσα τα ορθογώνια τρίγωνα του διπλανού σχήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



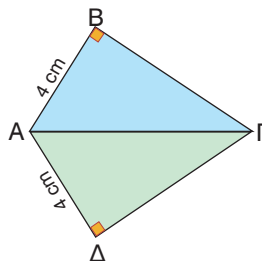
- 9 Να βρείτε το ζεύγος των ίσων τριγώνων. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



- 10 Τα ορθογώνια τρίγωνα του διπλανού σχήματος έχουν δύο πλευρές ίσες. Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι ίσα.

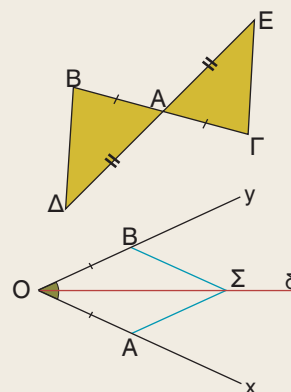


- 11 Να αιτιολογήσετε γιατί είναι ίσα τα ορθογώνια τρίγωνα ABΓ και ΑΓΔ.

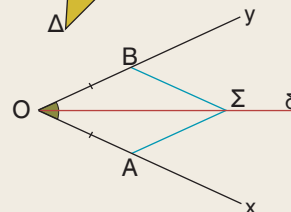


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

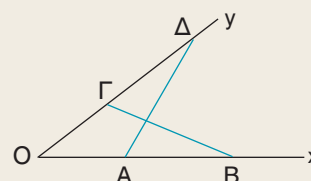
- 1 Στο διπλανό σχήμα είναι $AB = AG$ και $AD = AE$. Να αποδείξετε ότι $BD = GE$.



- 2 Στο διπλανό σχήμα η Οδ είναι διχοτόμος της γωνίας $\widehat{xOy}$. Αν $OA = OB$ και Σ τυχαίο σημείο της διχοτόμου, να αποδείξετε ότι $SA = SB$.

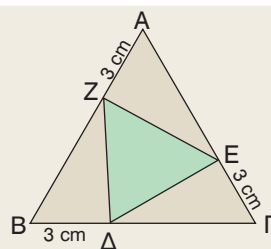


- 3 Στη βάση ΒΓ ενός ισοσκελούς τριγώνου ABΓ να πάρετε σημεία Δ, Ε, ώστε $BD = GE$. Να αποδείξετε ότι $AD = AE$.

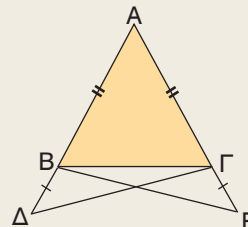


- 4 Στο διπλανό σχήμα είναι $OA = OG$ και $OB = OD$. Να αποδείξετε ότι $BΓ = AD$.

- 5 Κάθε πλευρά του ισοπλεύρου τριγώνου $AB\Gamma$ είναι 8 cm. Αν είναι $AZ = B\Delta = \Gamma E = 3$ cm, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔEZ είναι ισοπλευρο.



- 6 Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών AB , $A\Gamma$ ενός ισοσκελούς τριγώνου $AB\Gamma$ να πάρετε αντιστοίχως τμήματα $B\Delta = \Gamma E$.
Να αποδείξετε ότι $\hat{\Delta} = \hat{E}$.



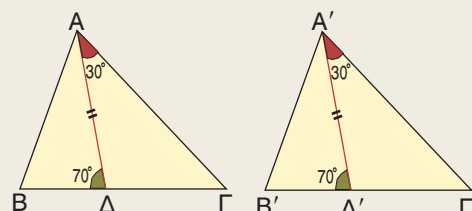
- 7 Σ' ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ η διαγώνιος $A\Gamma$ διχοτομεί τις γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{\Gamma}$.
Να αποδείξετε ότι $AB = A\Delta$ και $B\Gamma = \Gamma\Delta$.

- 8 Να αποδείξετε ότι οι απέναντι πλευρές ενός παραλληλογράμμου είναι ίσες.

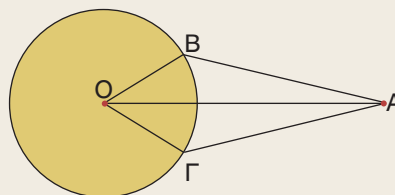
- 9 Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ του διπλανού σχήματος έχουν τις διχοτόμους $A\Delta$ και $A'\Delta'$ ίσες. Να αποδείξετε ότι:

α) $AB = A'B'$

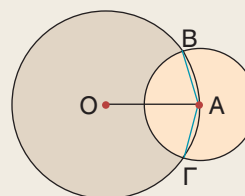
β) τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα.



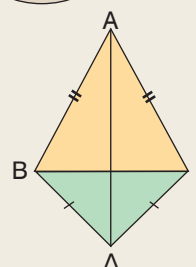
- 10 Στο διπλανό σχήμα το σημείο A ισαπέχει από τα σημεία B και Γ ενός κύκλου που έχει κέντρο το σημείο O . Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα OAB και OAG είναι ίσα.



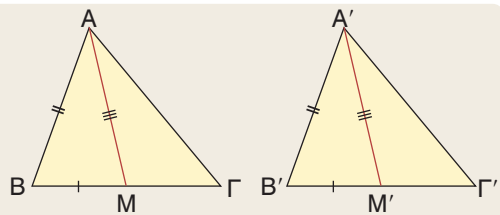
- 11 Αν O , A είναι τα κέντρα των κύκλων του διπλανού σχήματος, να αποδείξετε ότι η AO διχοτομεί τη γωνία $\hat{BAG}$.



- 12 Τα ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Delta B\Gamma$ του διπλανού σχήματος έχουν κοινή βάση $B\Gamma$. Να αποδείξετε ότι η $A\Delta$ διχοτομεί τις γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{\Delta}$.

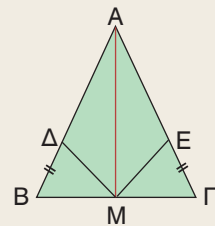


- 13 Στα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ του διπλανού σχήματος οι διάμεσοι AM και $A'M'$ είναι ίσες. Αν $AB = A'B'$ και $BM = B'M'$, τότε να αποδείξετε ότι:



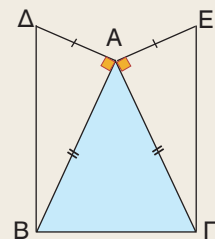
- α) $\hat{B} = \hat{B}'$.
β) τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα.

- 14 Στο ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ το σημείο M είναι μέσο της βάσης $B\Gamma$. Αν είναι $BD = GE$, να αποδείξετε ότι:



- α) το τρίγωνο $M\Delta E$ είναι ισοσκελές
β) τα τρίγωνα $A\Delta M$ και AEM είναι ίσα.

- 15 Σε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) να φέρετε $AD \perp AB$ και $AE \perp A\Gamma$. Αν είναι $AD = AE$, να αποδείξετε ότι $BD = GE$.

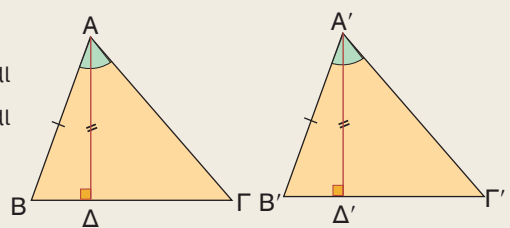


- 16 Σε τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι $\hat{B} = \hat{\Delta} = 90^\circ$ και $AB = A\Delta$. Να αποδείξετε ότι $B\Gamma = \Gamma\Delta$ και ότι η $A\Gamma$ είναι μεσοκάθετος του $B\Delta$.

- 17 Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) να φέρετε τη διχοτόμο $B\Delta$. Αν $\Delta E \perp B\Gamma$, να αποδείξετε ότι $AB = BE$.

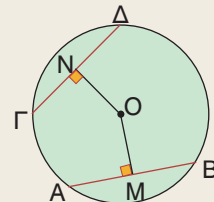
- 18 Μια ευθεία (ϵ) διέρχεται από το μέσον M ενός τμήματος AB . Να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B ισαπέχουν από την ευθεία (ϵ).

- 19 Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ έχουν $\hat{A} = \hat{A}'$ και $AB = A'B'$. Αν τα ύψη τους $A\Delta$ και $A'\Delta'$ είναι ίσα, να αποδείξετε ότι:

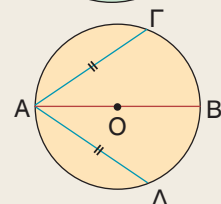


- α) $\hat{B} = \hat{B}'$
β) τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα.

- 20 Αν οι χορδές $AB, \Gamma\Delta$ ενός κύκλου είναι ίσες, να αποδείξετε ότι και τα αποστήματά τους OM, ON είναι ίσα. Ισχύει το αντίστροφο;



- 21 Στο διπλανό σχήμα η AB είναι διάμετρος του κύκλου. Αν οι χορδές $A\Gamma$ και $A\Delta$ είναι ίσες, να αποδείξετε ότι και οι χορδές $B\Gamma$ και $B\Delta$ είναι ίσες.



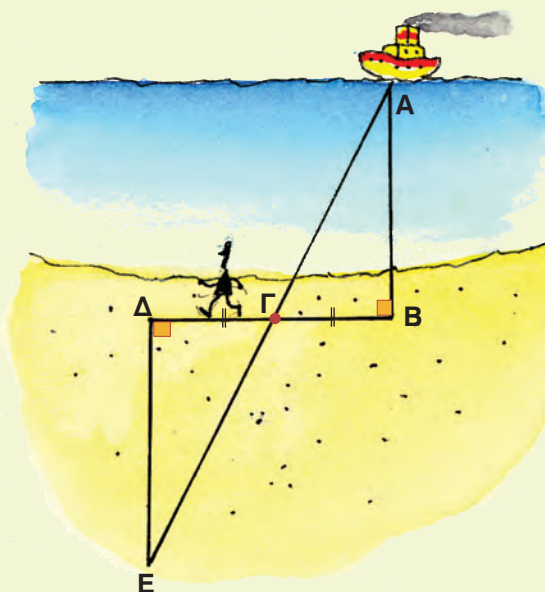
ΈΝΑ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ



Υπολογισμός της απόστασης ενός πλοίου από τη στεριά

Αν ένα πλοίο βρίσκεται στη θέση A στη θάλασσα, εμείς στεκόμαστε στη θέση B στη στεριά και θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση AB , τότε:

- Ξεκινάμε από το σημείο B και περπατώντας πάνω στην παραλία κάθετα στην AB διανύουμε μια απόσταση $BΓ$. Στο σημείο $Γ$ βάζουμε ένα σημάδι, π.χ. στερεώνουμε ένα ραβδί και συνεχίζοντας πάνω στην ίδια ευθεία διανύουμε την απόσταση $ΓΔ = BΓ$.
- Στο σημείο $Δ$ αφού βάλουμε ένα σημάδι, π.χ. μια πέτρα, κάνουμε στροφή και περπατώντας κάθετα στη $ΒΔ$ σταματάμε όταν βρεθούμε σ' ένα σημείο E , από το οποίο τα σημεία A και $Γ$ φαίνονται να είναι πάνω στην ίδια ευθεία.



Η ζητούμενη απόσταση AB είναι ίση με την απόσταση $ΔE$ την οποία μπορούμε να μετρήσουμε, αφού είναι πάνω στη στεριά.

Τη μέθοδο αυτή, λέγεται, ότι εφάρμοσε πριν από 2.500 χρόνια περίπου ο Θαλής ο Μιλήσιος.

Πώς ήταν σίγουρος ο Θαλής ότι $AB = ΔE$; Μπορείτε να το αποδείξετε; Αναζητήστε τις πέντε προτάσεις που απέδειξε ο Θαλής και σημειώστε ποια απ' αυτές χρησιμοποίησε για να υπολογίσει την απόσταση του πλοίου από τη στεριά.

1. 2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων



Μαθαίνω πότε παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία που τις τέμνει.

Μαθαίνω να διαιρώ ένα ευθύγραμμο τμήμα σε n ίσα τμήματα.

Μαθαίνω τι ονομάζεται λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων και πώς υπολογίζεται.

Μαθαίνω πότε δύο ευθύγραμμο τμήματα είναι ανάλογα προς δύο άλλα τμήματα.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να χαράξετε μια ευθεία ε κάθετη στις γραμμές του τετραδίου σας και να διαπιστώσετε ότι τρεις διαδοχικές γραμμές του τετραδίου ορίζουν στην ευθεία ε ίσα ευθύγραμμο τμήματα.
2. Αν χαράξετε μια άλλη ευθεία ε' που δεν είναι κάθετη στις γραμμές του τετραδίου, τότε οι τρεις προηγούμενες διαδοχικές γραμμές ορίζουν ίσα τμήματα και στην ε' ;

Ίσα τμήματα μεταξύ παραλλήλων ευθειών

Παίρνουμε τρεις παράλληλες ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ που τέμνουν την ευθεία ε στα σημεία A, B, Γ αντιστοίχως, έτσι ώστε τα ευθύγραμμο τμήματα $AB, B\Gamma$ να είναι ίσα μεταξύ τους.

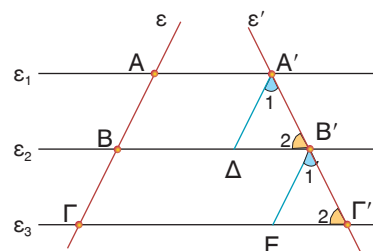
Αν μια άλλη ευθεία ε' τέμνει τις $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ στα σημεία A', B', Γ' αντιστοίχως, τότε θα αποδείξουμε ότι και τα ευθύγραμμο τμήματα $A'B', B'\Gamma'$ είναι ίσα μεταξύ τους.

Πράγματι, αν φέρουμε $A'\Delta \parallel \varepsilon, B'E \parallel \varepsilon$ και συγκρίνουμε τα τρίγωνα $A'B'\Delta$ και $B'\Gamma'E$ παρατηρούμε ότι έχουν:

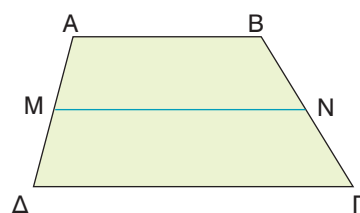
- $A'\Delta = B'E$ γιατί $A'\Delta = AB, B'E = B\Gamma$ ως απέναντι πλευρές των παραλληλογράμμων $AA'\Delta B, BB'E\Gamma$ αντιστοίχως και από την υπόθεση έχουμε $AB = B\Gamma$.
- $\widehat{B}_2' = \widehat{\Gamma}_2'$ γιατί είναι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων $\varepsilon_2, \varepsilon_3$ που τέμνονται από την ε' .
- $\widehat{A}_1' = \widehat{B}_1'$ γιατί είναι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων $A'\Delta, B'E$ που τέμνονται από την ε' .

Τα τρίγωνα αυτά έχουν δύο γωνίες ίσες, οπότε θα έχουν και την τρίτη γωνία τους ίση, επομένως είναι ίσα, γιατί έχουν μια πλευρά ίση και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες ίσες μία προς μία. Άρα, θα έχουν και τα υπόλοιπα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα, οπότε $A'B' = B'\Gamma'$. Αποδείξαμε, λοιπόν, ότι:

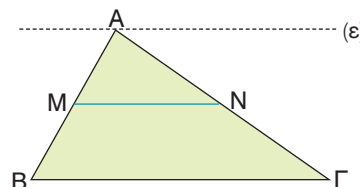
Αν παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία, τότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε οποιαδήποτε άλλη ευθεία που τις τέμνει.



Για παράδειγμα, σ' ένα τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB \parallel \Gamma\Delta$) αν από το μέσο M της $A\Delta$ φέρουμε ευθεία MN παράλληλη προς τις βάσεις του, τότε οι παράλληλες AB , MN , $\Delta\Gamma$, αφού ορίζουν ίσα τμήματα στην $A\Delta$, θα ορίζουν ίσα τμήματα και στην $B\Gamma$. Άρα $BN = N\Gamma$.



Ομοίως, σ' ένα τρίγωνο $AB\Gamma$, αν από την κορυφή A φέρουμε ευθεία $\varepsilon \parallel B\Gamma$ και από το μέσο M της AB φέρουμε $MN \parallel B\Gamma$, τότε οι παράλληλες ε , MN , $B\Gamma$ αφού ορίζουν ίσα τμήματα στην AB , θα ορίζουν ίσα τμήματα και στην $A\Gamma$. Άρα $AN = N\Gamma$.



Αποδείξαμε, λοιπόν, ότι:

Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία παράλληλη προς μία άλλη πλευρά του, τότε αυτή διέρχεται από το μέσο της τρίτης πλευράς του.

Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε n ίσα τμήματα

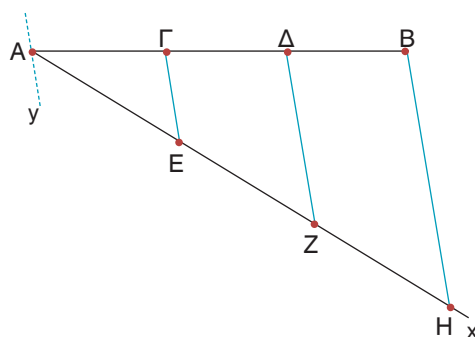
Αν πάρουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα $AB = 5 \text{ cm}$ και θέλουμε να το διαιρέσουμε σε τρία ίσα τμήματα, τότε το μήκος κάθε τμήματος θα είναι $1,66... \text{ cm}$, οπότε καθένα από αυτά δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια.

Μπορούμε όμως να διαιρέσουμε το ευθύγραμμο τμήμα AB σε τρία ίσα τμήματα με ακρίβεια, αν εργαστούμε με τη βοήθεια κανόνα και διαβήτη ως εξής:

Από το σημείο A φέρουμε μια τυχαία ημιευθεία Ax και πάνω σ' αυτήν παίρνουμε με τον διαβήτη τρία διαδοχικά ίσα ευθύγραμμα τμήματα AE , EZ , ZH .

Ενώνουμε τα σημεία B , H και από τα σημεία Z , E , A φέρνουμε $Z\Delta$, $E\Gamma$, $A\gamma$ παράλληλες προς τη BH . Οι παράλληλες αυτές ορίζουν στην Ax ίσα τμήματα, οπότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και στην AB . Άρα έχουμε $A\Gamma = \Gamma\Delta = \Delta B$.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να διαιρέσουμε το ευθύγραμμο AB σε 4, 5, 6, ..., n ίσα τμήματα.

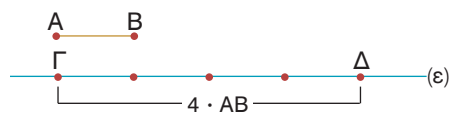


Η έννοια του λόγου δύο ευθυγράμμων τμημάτων

- Αν έχουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα AB και σε μια ευθεία ε πάρουμε τέσσερα διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα που το καθένα είναι ίσο με AB , τότε κατασκευάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα $\Gamma\Delta$, για το οποίο λέμε ότι είναι ίσο με $4 \cdot AB$ και γράφουμε $\Gamma\Delta = 4 \cdot AB$.

Η ισότητα αυτή γράφεται και ως εξής: $\frac{\Gamma\Delta}{AB} = 4$.

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι ο **λόγος** του ευθύγραμμου τμήματος ΓΔ προς το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι ο αριθμός 4.

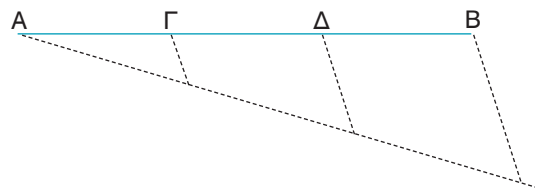


- Αν διαιρέσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ σε τρία ίσα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ, ΓΔ, ΔΒ, τότε λέμε ότι το τμήμα ΑΓ είναι ίσο με $\frac{1}{3} \cdot AB$ και γράφουμε:

$$AG = \frac{1}{3} \cdot AB \quad \text{ή} \quad \frac{AG}{AB} = \frac{1}{3}.$$

Λέμε ακόμη ότι:

$$AD = \frac{2}{3} \cdot AB \quad \text{ή} \quad \frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}.$$



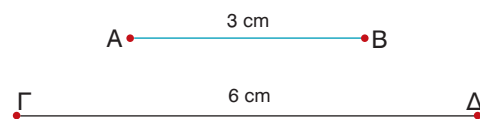
Δηλαδή ο λόγος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΓ προς το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι $\frac{1}{3}$,

ενώ ο λόγος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΔ προς το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι $\frac{2}{3}$.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι:

Ο λόγος ενός ευθύγραμμου τμήματος ΓΔ προς το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ συμβολίζεται $\frac{\Gamma\Delta}{AB}$ και είναι ο αριθμός λ, για τον οποίο ισχύει $\Gamma\Delta = \lambda \cdot AB$.

- Αν πάρουμε τα ευθύγραμμα τμήματα $AB = 3 \text{ cm}$ και $\Gamma\Delta = 6 \text{ cm}$, τότε μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο λόγος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ προς το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ είναι $\frac{1}{2}$,



δηλαδή είναι ίσος με τον λόγο των μηκών τους $\frac{3 \text{ cm}}{6 \text{ cm}} = \frac{1}{2}$

Γενικά

Ο λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων είναι ίσος με τον λόγο των μηκών τους, εφόσον έχουν μετρηθεί με την ίδια μονάδα μέτρησης.

Για παράδειγμα, αν έχουμε $\Delta E = 120 \text{ cm}$ και $ZH = 1,5 \text{ m}$, τότε

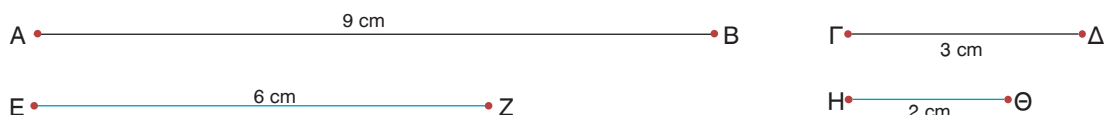
$$\frac{\Delta E}{ZH} = \frac{120 \text{ cm}}{1,5 \text{ m}} = \frac{120 \text{ cm}}{150 \text{ cm}} = \frac{4}{5}$$

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων είναι ένας αριθμός που εκφράζει τη σχέση που συνδέει τα μήκη τους.

Αν γνωρίζουμε λοιπόν τον λόγο δύο ευθυγράμμων τμημάτων π.χ. $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = 2$, αυτό σημαίνει

ότι το μήκος του ΑΒ είναι διπλάσιο από το μήκος του ΓΔ, αλλά δε γνωρίζουμε το μήκος κάθε τμήματος, αφού είναι δυνατό να είναι $AB = 80 \text{ cm}$ και $\Gamma\Delta = 40 \text{ cm}$ ή $AB = 18 \text{ cm}$ και $\Gamma\Delta = 9 \text{ cm}$ κ.τ.λ.

Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα



Αν πάρουμε τα ευθύγραμμα τμήματα $AB = 9 \text{ cm}$ και $\Gamma\Delta = 3 \text{ cm}$, τότε ο λόγος του AB προς το $\Gamma\Delta$ είναι $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = 3$. Ομοίως, αν πάρουμε τα ευθύγραμμα τμήματα $EZ = 6 \text{ cm}$ και $H\Theta = 2 \text{ cm}$, τότε ο λόγος του EZ προς το $H\Theta$ είναι $\frac{EZ}{H\Theta} = 3$.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι $\frac{AB}{\Gamma\Delta} = \frac{EZ}{H\Theta} = 3$, δηλαδή ο λόγος του AB προς το $\Gamma\Delta$ είναι ίσος με το λόγο του EZ προς το $H\Theta$. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα AB , EZ είναι **ανάλογα** προς τα ευθύγραμμα τμήματα $\Gamma\Delta$, $H\Theta$.

Γενικά

Τα ευθύγραμμα τμήματα α , γ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα β , δ , όταν ισχύει $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$.

Η ισότητα $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ ονομάζεται **αναλογία** με όρους τα ευθύγραμμα τμήματα α , β , γ , δ .

Τα ευθύγραμμα τμήματα α , δ ονομάζονται **άκροι όροι**, ενώ τα ευθύγραμμα τμήματα β , γ ονομάζονται **μέσοι όροι** της αναλογίας.

Σε μια αναλογία με όρους τα ευθύγραμμα τμήματα α , β , γ , δ χρησιμοποιούμε τις γνωστές ιδιότητες των αναλογιών που ισχύουν και στους αριθμούς. Στην περίπτωση αυτή ως α , β , γ , δ θεωρούμε τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων.

Οι σημαντικότερες ιδιότητες των αναλογιών είναι:

- Σε κάθε αναλογία το γινόμενο των άκρων όρων είναι ίσο με το γινόμενο των μέσων όρων.

$$\text{Αν } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \text{ τότε } \alpha\delta = \beta\gamma$$

- Σε κάθε αναλογία μπορούμε να εναλλάξουμε τους μέσους ή τους άκρους όρους και να προκύψει πάλι αναλογία.

$$\text{Αν } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \text{ τότε } \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta} \text{ ή } \frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\alpha}$$

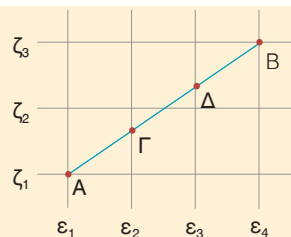
- Λόγοι ίσοι μεταξύ τους είναι και ίσοι με το λόγο που έχει αριθμητή το άθροισμα των αριθμητών και παρονομαστή το άθροισμα των παρονομαστών.

$$\text{Αν } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \text{ τότε } \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta}$$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 Σε τετραγωνισμένο χαρτί έχουμε χαράξει το ευθύγραμμο τμήμα AB.
- α) Να συγκριθούν τα τμήματα ΑΓ, ΓΔ και ΔΒ.
- β) Να βρεθούν οι λόγοι $\frac{ΑΓ}{ΑΒ}$, $\frac{ΑΒ}{ΑΔ}$, $\frac{ΑΔ}{ΒΓ}$.

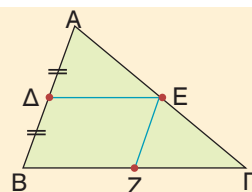


Λύση

- α) Οι παράλληλες ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ ορίζουν ίσα τμήματα στην ευθεία ζ_1 , οπότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και στην AB. Άρα $ΑΓ = ΓΔ = ΔΒ$.
- β) Αφού τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ, ΓΔ, ΔΒ είναι ίσα, έχουμε:
- $$\frac{ΑΓ}{ΑΒ} = \frac{1}{3}, \quad \frac{ΑΒ}{ΑΔ} = \frac{3}{2}, \quad \frac{ΑΔ}{ΒΓ} = \frac{2}{2} = 1$$

- 2 Αν Δ είναι το μέσο της πλευράς AB τριγώνου ABΓ, $ΔΕ // ΒΓ$ και $ΕΖ // ΑΒ$, να αποδειχτεί ότι:

- α) Ζ το μέσον της πλευράς ΒΓ
- β) $ΔΕ = \frac{ΒΓ}{2}$

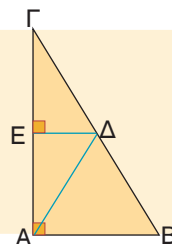


Λύση

- α) Στο τρίγωνο ABΓ έχουμε Δ μέσο AB και $ΔΕ // ΒΓ$, οπότε Ε μέσο της ΑΓ. Επειδή Ε το μέσο της ΑΓ και $ΕΖ // ΑΒ$, έχουμε Ζ μέσο ΒΓ.
- β) Το τετράπλευρο ΔΕΖΒ είναι παραλληλόγραμμο, αφού έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες, άρα $ΔΕ = ΒΖ$. Όμως $ΒΖ = \frac{ΒΓ}{2}$, οπότε και $ΔΕ = \frac{ΒΓ}{2}$.
- Άμεσα λοιπόν προκύπτει ότι:

Το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της.

- 3 Αν ΑΔ διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου ABΓ ($\hat{Α} = 90^\circ$) και $ΔΕ // ΑΒ$, να αποδειχτεί ότι:
- α) Ε μέσο της πλευράς ΑΓ
- β) $ΑΔ = \frac{ΒΓ}{2}$



Λύση

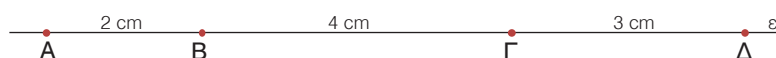
- α) Στο τρίγωνο ABΓ έχουμε Δ μέσο της ΒΓ και $ΔΕ // ΑΒ$, οπότε Ε μέσο της ΑΓ.
- β) Επειδή $ΔΕ // ΑΒ$ και $ΑΒ \perp ΑΓ$, θα είναι $ΔΕ \perp ΑΓ$. Άρα, ΔΕ μεσοκάθετος του ΑΓ και από τη χαρακτηριστική ιδιότητα της μεσοκαθέτου έχουμε $ΑΔ = ΔΓ$.

Όμως $\Delta\Gamma = \frac{B\Gamma}{2}$, οπότε και $A\Delta = \frac{B\Gamma}{2}$. Αποδείξαμε λοιπόν ότι:

Η διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.

- 4 Αν A, B, Γ, Δ είναι διαδοχικά σημεία μιας ευθείας ε τέτοια ώστε $AB = 2 \text{ cm}$, $B\Gamma = 4 \text{ cm}$ και $\Gamma\Delta = 3 \text{ cm}$, να αποδειχθεί ότι τα ευθύγραμμα τμήματα AB, ΓΔ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα BΓ, AΓ.

Λύση



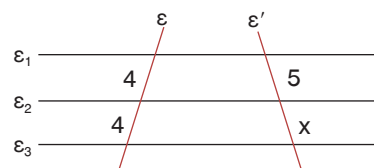
Είναι $\frac{AB}{B\Gamma} = \frac{2 \text{ cm}}{4 \text{ cm}} = \frac{1}{2}$ και $\frac{\Gamma\Delta}{A\Gamma} = \frac{3 \text{ cm}}{6 \text{ cm}} = \frac{1}{2}$.

Άρα έχουμε $\frac{AB}{B\Gamma} = \frac{\Gamma\Delta}{A\Gamma}$ που σημαίνει ότι τα ευθύγραμμα τμήματα AB, ΓΔ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα BΓ, AΓ.

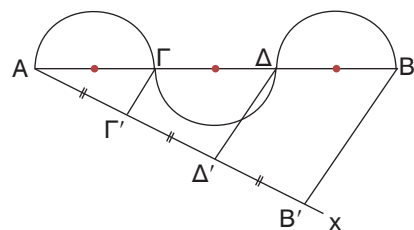


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

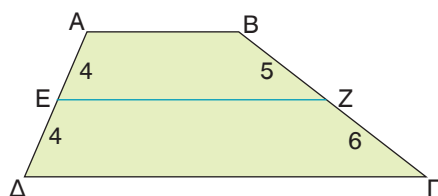
- 1 Στο διπλανό σχήμα είναι $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \parallel \varepsilon_3$.
Να υπολογίσετε το x.



- 2 Αν $B'B \parallel \Gamma\Gamma' \parallel \Delta\Delta'$ και η διάμετρος ΓΔ του δεύτερου ημικυκλίου είναι 4 cm, τότε να βρείτε το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος AB.



- 3 Στο τραπέζιο ABΓΔ του διπλανού σχήματος είναι η EZ παράλληλη προς τις βάσεις του;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



- 4 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α) $\frac{AB}{B\Gamma} = \frac{\quad}{\quad}$ β) $\frac{B\Gamma}{A\Gamma} = \frac{\quad}{\quad}$



γ) $\frac{AB}{A\Gamma} = \frac{\quad}{\quad}$ δ) $\frac{B\Gamma}{A\Gamma} = \frac{\quad}{\quad}$

- 5 Αν $AB = BG = GD = DE$
να συμπληρώσετε τις ισότητες:



α) $\frac{AB}{AD} = \text{---}$ β) $\frac{BD}{BE} = \text{---}$ γ) $\frac{AG}{AE} = \text{---}$ δ) $\frac{AE}{BG} = \text{---}$ ε) $\frac{AG}{GE} = \text{---}$

- 6 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

α) Αν $AB = 8 \text{ cm}$ και $GD = 12 \text{ cm}$, τότε $\frac{AB}{GD} = \frac{2}{3}$. ☐

β) Αν $\frac{AB}{GD} = \frac{2}{3}$, τότε $AB = 2$ και $GD = 3$. ☐

γ) Ο λόγος δύο πλευρών τετραγώνου είναι ίσος με 1. ☐

δ) Αν $\frac{AB}{GD} = \frac{2}{5}$, τότε το ευθύγραμμο τμήμα AB είναι μικρότερο από το GD . ☐

ε) Ο λόγος της ακτίνας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του είναι 2. ☐

στ) Αν M είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB , τότε $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{2}$. ☐

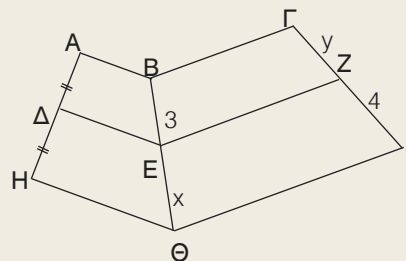
ζ) Ο λόγος μιας πλευράς ισόπλευρου τριγώνου προς την περιμέτρό του είναι $\frac{1}{3}$. ☐

- 7 Βλέποντας την αναλογία $\frac{AB}{GD} = \frac{1}{4}$ η Μαρία ισχυρίστηκε ότι $AB = 1$ και $GD = 4$, ενώ η Ελένη ισχυρίστηκε ότι το GD είναι τετραπλάσιο του AB . Ποια από τις δύο έχει δίκιο;



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1 Στο διπλανό σχήμα είναι $AB \parallel DE \parallel HO$
και $BG \parallel EZ \parallel OI$.
Αν $AD = DH$, να υπολογίσετε το x και το y .



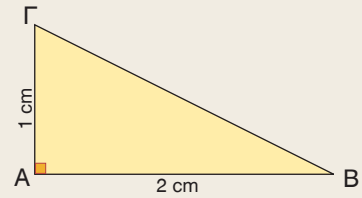
- 2 α) Με κανόνα και διαβήτη να διαιρέσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα $AB = 7 \text{ cm}$ σε πέντε ίσα ευθύγραμμα τμήματα. Πάνω σε μια ευθεία ϵ να σχεδιάσετε τα διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα $GD = \frac{2}{5}AB$, $DZ = \frac{4}{5}AB$ και $ZH = \frac{6}{5}AB$.

- β) Να υπολογίσετε τους λόγους:

i) $\frac{GD}{AB}$ ii) $\frac{DZ}{GD}$ iii) $\frac{AB}{ZH}$ iv) $\frac{ZH}{DZ}$ v) $\frac{GD}{ZH}$

- 3 Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ του διπλανού σχήματος να βρείτε τους λόγους:

α) $\frac{AB}{A\Gamma}$ β) $\frac{B\Gamma}{AB}$ γ) $\frac{A\Gamma}{B\Gamma}$



- 4 Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) είναι $AB = 6$ cm και $B\Gamma = 10$ cm. Να υπολογίσετε τους λόγους:

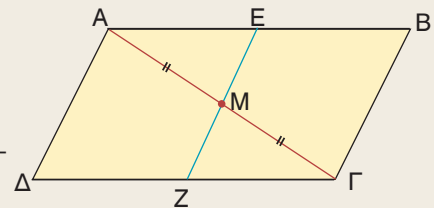
α) $\frac{AB}{B\Gamma}$ β) $\frac{A\Gamma}{B\Gamma}$ γ) $\frac{AB}{A\Gamma}$

- 5 Να σχεδιάσετε ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 4 cm. Να υπολογίσετε το λόγο του ύψους του προς την πλευρά του.

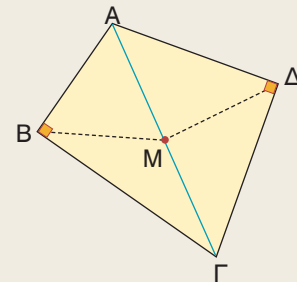
- 6 Από το μέσο M της διαγωνίου $A\Gamma$ ενός παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$, έχουμε φέρει $EZ \parallel A\Delta$.

Να αποδείξετε ότι:

- α) Τα σημεία E, Z είναι μέσα των πλευρών $AB, \Delta\Gamma$ αντιστοίχως.
β) Τα τμήματα $AB, A\Gamma$ είναι ανάλογα προς τα τμήματα AE, AM .



- 7 Στο τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι $\hat{B} = \hat{\Delta} = 90^\circ$. Αν M είναι το μέσον της διαγωνίου $A\Gamma$, να αποδείξετε ότι $BM = M\Delta$.



- 8 Ένα αγρόκτημα έχει το σχήμα ενός τραπεζίου $AB\Gamma\Delta$. Ο ιδιοκτήτης του θέλει να μετρήσει την περίμετρό του, προκειμένου να το περιφράξει αλλά τη $B\Gamma$ δεν μπορεί να τη μετρήσει γιατί παρεμβάλλεται ένας νερόλακκος που σχηματίστηκε από την τελευταία βροχή, όπως φαίνεται στο σχήμα. Πώς θα μπορούσε να την υπολογίσει;



1.3 Θεώρημα του Θαλή



Μαθαίνω το θεώρημα του Θαλή και πώς να το χρησιμοποιώ για τον υπολογισμό του μήκους ενός ευθυγράμμου τμήματος και του λόγου δυο τμημάτων.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να χαράξετε μια ευθεία ε κάθετη στις γραμμές του τετραδίου σας και να επιλέξετε τρεις γραμμές του τετραδίου που να ορίζουν στην ε δύο ευθύγραμμα τμήματα, έτσι ώστε το ένα από αυτά να είναι διπλάσιο του άλλου.
2. Αν χαράξετε μια άλλη ευθεία ε' που δεν είναι κάθετη στις γραμμές του τετραδίου, τότε οι τρεις γραμμές που επιλέξατε προηγουμένως ορίζουν και στην ε' δύο ευθύγραμμα τμήματα, που το ένα είναι διπλάσιο του άλλου;

Παίρνουμε τρεις παράλληλες ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ που τέμνουν την ευθεία ε στα σημεία A, B, Γ αντιστοίχως, έτσι ώστε $AB = 2 \cdot B\Gamma$.

Αν μια άλλη ευθεία ε' τέμνει τις $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ στα σημεία A', B', Γ' αντιστοίχως, τότε θα αποδείξουμε ότι και για τα ευθύγραμμα τμήματα A'B', B'Γ' ισχύει μια ανάλογη σχέση. Δηλαδή $A'B' = 2 \cdot B'\Gamma'$.

Πράγματι, αν από το μέσο M του AB φέρουμε την ευθεία δ παράλληλη προς τις ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, τότε οι παράλληλες ευθείες $\varepsilon_1, \delta, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ ορίζουν στην ευθεία ε ίσα τμήματα, οπότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και στην ευθεία ε' . Δηλαδή ισχύει $A'M' = M'B' = B'\Gamma'$ και επομένως $A'B' = 2 \cdot B'\Gamma'$.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, αν $AB = 2 \cdot B\Gamma$ θα ισχύει και $A'B' = 2 \cdot B'\Gamma'$, οπότε:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{2 \cdot B\Gamma}{2 \cdot B'\Gamma'} \quad \text{ή} \quad \frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'}.$$

Αυτό σημαίνει ότι τα ευθύγραμμα τμήματα AB, BΓ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα A'B', B'Γ'.

Γενικό

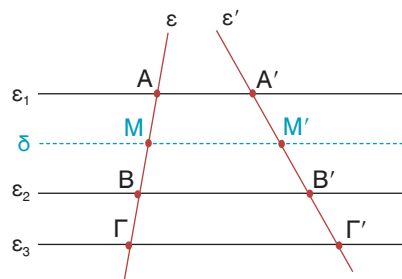
Αν τρεις ή περισσότερες παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, τότε τα τμήματα που ορίζονται στη μία είναι ανάλογα προς τα αντίστοιχα τμήματα που ορίζονται στην άλλη. Δηλαδή:

$$\text{αν } \varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \parallel \varepsilon_3 \text{ τότε } \frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{A\Gamma}{A'\Gamma'}.$$

Η προηγούμενη πρόταση είναι γνωστή ως **θεώρημα του Θαλή**.

Από την ισότητα των τριών λόγων του Θεωρήματος του Θαλή έχουμε τις εξής αναλογίες

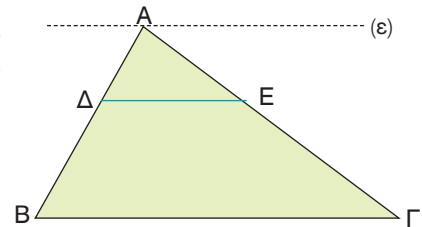
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} \quad \text{και} \quad \frac{AB}{A'B'} = \frac{A\Gamma}{A'\Gamma'}.$$



Αν στις αναλογίες αυτές εναλλάξουμε τους μέσους όρους, τότε προκύπτουν και οι εξής αναλογίες $\frac{AB}{B\Gamma} = \frac{A'B'}{B'\Gamma'}$ και $\frac{AB}{A\Gamma} = \frac{A'B'}{A'\Gamma'}$.

Για παράδειγμα, σ' ένα τρίγωνο $AB\Gamma$, αν $\Delta E \parallel B\Gamma$ και από την κορυφή A φέρουμε ευθεία $\varepsilon \parallel B\Gamma$, τότε οι παράλληλες ευθείες ε , ΔE , $B\Gamma$ θα ορίζουν στις πλευρές AB , $A\Gamma$ τμήματα ανάλογα.

Δηλαδή, $\frac{A\Delta}{\Delta E} = \frac{\Delta B}{E\Gamma}$, οπότε και $\frac{A\Delta}{\Delta B} = \frac{AE}{E\Gamma}$.



Αποδεικνύεται ακόμη ότι, αν ισχύει $\frac{A\Delta}{\Delta B} = \frac{AE}{E\Gamma}$, τότε $\Delta E \parallel B\Gamma$. Επομένως:

Για δύο σημεία Δ , E των πλευρών AB , $A\Gamma$ αντιστοίχως ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ισχύουν:

- Αν $\Delta E \parallel B\Gamma$ τότε $\frac{A\Delta}{\Delta B} = \frac{AE}{E\Gamma}$.
- Αν $\frac{A\Delta}{\Delta B} = \frac{AE}{E\Gamma}$ τότε $\Delta E \parallel B\Gamma$.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

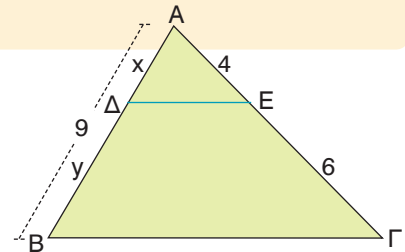
- 1** Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $AB = 9$, $AE = 4$ και $E\Gamma = 6$.
Αν $\Delta E \parallel B\Gamma$ να υπολογιστούν τα x , y .

Λύση

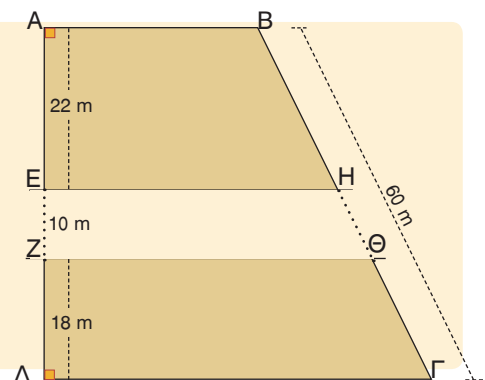
Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $\Delta E \parallel B\Gamma$, οπότε από το θεώρημα του Θαλή έχουμε:

$$\frac{A\Delta}{\Delta E} = \frac{AB}{B\Gamma} \quad \text{ή} \quad \frac{x}{4} = \frac{9}{10} \quad \text{ή} \quad 10x = 36 \quad \text{ή} \quad x = 3,6.$$

Άρα $y = 9 - 3,6$ οπότε $y = 5,4$.



- 2** Μέσα από ένα οικόπεδο $AB\Gamma\Delta$ σχήματος τραπεζίου με $AD = 50$ m και $B\Gamma = 60$ m πέρασε ένας δρόμος παράλληλος προς τις πλευρές του AB , $\Gamma\Delta$ που είχε πλάτος 10 m και χώρισε το οικόπεδο στα δύο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν είναι $AE = 22$ m και $Z\Delta = 18$ m, να υπολογιστούν τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων BH , $\Theta\Gamma$, $H\Theta$.



Λύση

Επειδή $AB \parallel EH \parallel \Delta\Gamma$ από το Θεώρημα Θαλή έχουμε:

$$\frac{BH}{AE} = \frac{B\Gamma}{A\Delta} \quad \text{ή} \quad \frac{BH}{22} = \frac{60}{50} \quad \text{ή} \quad 50 \cdot BH = 1320 \quad \text{ή} \quad BH = 26,40 \text{ m.}$$

Επειδή $AB \parallel Z\Theta \parallel \Delta\Gamma$ από το Θεώρημα του Θαλή έχουμε

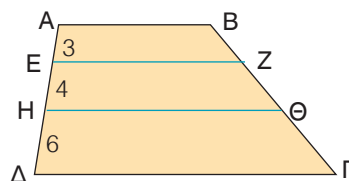
$$\frac{\Theta\Gamma}{Z\Delta} = \frac{B\Gamma}{A\Delta} \quad \text{ή} \quad \frac{\Theta\Gamma}{18} = \frac{60}{50} \quad \text{ή} \quad 50 \cdot \Theta\Gamma = 1080 \quad \text{ή} \quad \Theta\Gamma = 21,60 \text{ m.}$$

$$\text{Άρα } H\Theta = 60 - (26,40 + 21,60) \quad \text{ή} \quad H\Theta = 12 \text{ m.}$$



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

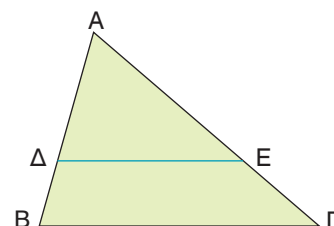
- 1 Αν $AB, EZ, H\Theta, \Delta\Gamma$ είναι παράλληλες, να συμπληρώσετε τις ισότητες:
- α) $\frac{BZ}{\Theta\Gamma} = \frac{\quad}{\quad}$ β) $\frac{Z\Theta}{Z\Gamma} = \frac{\quad}{\quad}$ γ) $\frac{B\Theta}{B\Gamma} = \frac{\quad}{\quad}$



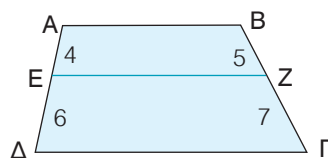
- 2 Αν $\Delta E \parallel B\Gamma$, να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:

α) $\frac{\Delta B}{E\Gamma} = \frac{AB}{A\Gamma}$ ☐ β) $\frac{A\Delta}{\Delta B} = \frac{E\Gamma}{A\Gamma}$ ☐

γ) $\frac{AB}{A\Delta} = \frac{A\Gamma}{E\Gamma}$ ☐ δ) $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{A\Gamma}{E\Gamma}$ ☐

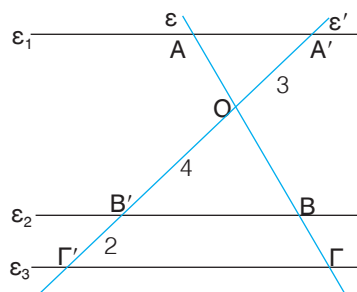


- 3 Ένας μαθητής ισχυρίστηκε ότι στο διπλανό τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ η EZ είναι παράλληλη στις βάσεις του. Είχε δίκιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



- 4 Στο διπλανό σχήμα είναι $\epsilon_1 \parallel \epsilon_2 \parallel \epsilon_3$. Να υπολογίσετε τους λόγους:

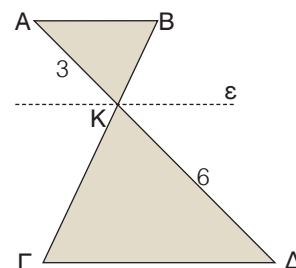
α) $\frac{OB}{B\Gamma}$ β) $\frac{B\Gamma}{O\Gamma}$ γ) $\frac{OA}{OB}$ δ) $\frac{AB}{B\Gamma}$



- 5 Στο διπλανό σχήμα είναι $AB \parallel \epsilon \parallel \Gamma\Delta$. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε λόγο της στήλης Α τον ίσο του αριθμό από τη στήλη Β.

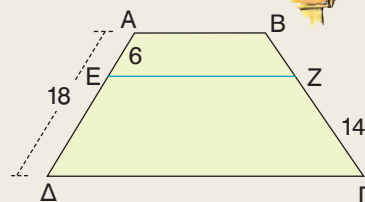
Στήλη Α	Στήλη Β
α. $\frac{BK}{K\Gamma}$	1. $\frac{2}{3}$
β. $\frac{K\Gamma}{B\Gamma}$	2. $\frac{1}{3}$
γ. $\frac{B\Gamma}{BK}$	3. $\frac{1}{2}$
	4. 3

α	β	γ

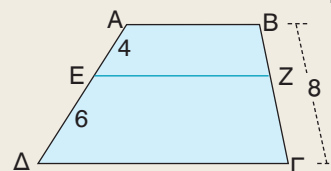


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

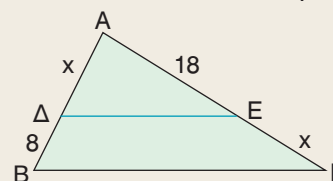
- 1 Στο τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ η EZ είναι παράλληλη στις βάσεις του. Να υπολογίσετε το ευθύγραμμο τμήμα BZ .



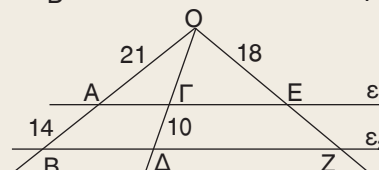
- 2 Στο τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ η EZ είναι παράλληλη στις βάσεις του. Να υπολογίσετε τα ευθύγραμμα τμήματα BZ και $Z\Gamma$.



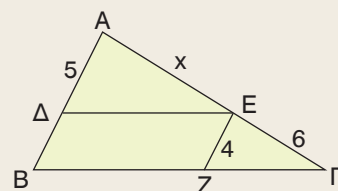
- 3 Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $\Delta E \parallel B\Gamma$. Να υπολογίσετε το x .



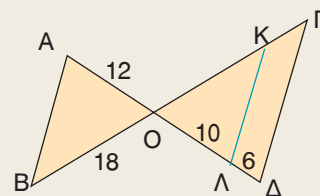
- 4 Στο διπλανό σχήμα είναι $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$. Να υπολογίσετε τα ευθύγραμμα τμήματα $O\Gamma$ και EZ .



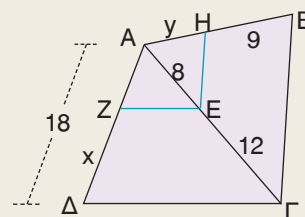
- 5 Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $\Delta E \parallel B\Gamma$, $EZ \parallel AB$. Να υπολογίσετε το x .



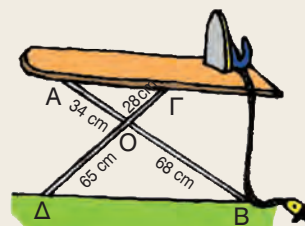
- 6 Στο διπλανό σχήμα είναι $AB \parallel K\Lambda \parallel \Gamma\Delta$. Να υπολογίσετε τα ευθύγραμμα τμήματα OK και $K\Gamma$.



- 7 Στο διπλανό σχήμα είναι $EZ \parallel \Delta\Gamma$ και $EH \parallel B\Gamma$. Να υπολογίσετε τα x , y .



- 8 Κάποιος συναρμολόγησε μια πτυσσόμενη σιδερώστρα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα και διαπίστωσε ότι η σανίδα δεν ήταν οριζόντια. Πού έγινε το λάθος;



1.4 Ομοιοθεσία



Μαθαίνω να βρίσκω το ομοιόθετο ενός σχήματος.
Γνωρίζω με ποιες σχέσεις συνδέονται τα ομοιόθετα σχήματα.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να σχεδιάσετε ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και στο εσωτερικό του να πάρετε ένα σημείο O .
2. Πάνω στις ημιευθείες $OA, OB, O\Gamma, O\Delta$ να πάρετε αντιστοίχως τμήματα $OA', OB', O\Gamma', O\Delta'$ διπλάσια των $OA, OB, O\Gamma, O\Delta$. Να σχηματίσετε το τετράπλευρο $A'B'\Gamma'\Delta'$ και να συγκρίνετε τις πλευρές και τις γωνίες του με τις αντίστοιχες πλευρές και γωνίες του αρχικού τετραπλεύρου.
3. Πάνω στις ημιευθείες $OA, OB, O\Gamma, O\Delta$ να πάρετε αντιστοίχως τμήματα $OA'', OB'', O\Gamma'', O\Delta''$, μισά των $OA, OB, O\Gamma, O\Delta$. Να σχηματίσετε το τετράπλευρο $A''B''\Gamma''\Delta''$ και να συγκρίνετε τις πλευρές και τις γωνίες τους με τις αντίστοιχες πλευρές και γωνίες του αρχικού τετραπλεύρου. Τι παρατηρείτε;

Το ομοιόθετο σημείου

Αν πάρουμε δύο σημεία O, A και στην ημιευθεία OA πάρουμε ένα σημείο A' , τέτοιο ώστε $OA' = 2 \cdot OA$, τότε λέμε ότι το σημείο A' είναι **ομοιόθετο** του A με κέντρο O και λόγο $\lambda = 2$.



Αν A'' σημείο της ημιευθείας OA , τέτοιο ώστε $OA'' = \frac{1}{2} \cdot OA$,

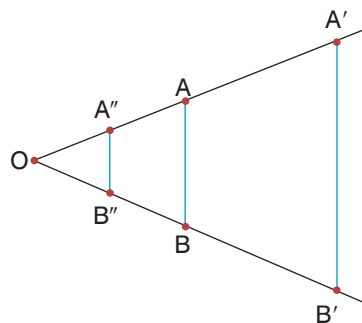


τότε το A'' είναι ομοιόθετο του A με κέντρο O και λόγο $\lambda = \frac{1}{2}$.

Η διαδικασία με την οποία βρίσκουμε το ομοιόθετο ενός σημείου με κέντρο O και λόγο λ ονομάζεται **ομοιοθεσία**. Το σημείο O λέγεται **κέντρο** ομοιοθεσίας, ενώ ο αριθμός λ ονομάζεται **λόγος** ομοιοθεσίας. Είναι φανερό ότι το κέντρο O έχει ομοιόθετο τον εαυτό του.

Το ομοιόθετο ευθυγράμμου τμήματος

Στην ομοιοθεσία με κέντρο O και λόγο $\lambda = 2$ το ομοιόθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος AB είναι το ευθύγραμμο τμήμα $A'B'$, όπου A', B' τα ομοιόθετα των άκρων του ευθυγράμμου τμήματος AB . Επειδή $OA' = 2 \cdot OA$ και $OB' = 2 \cdot OB$, θα έχουμε $\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = 2$, οπότε $AB \parallel A'B'$.



Επομένως

Τα ομοιόθετα ευθύγραμμα τμήματα που δε βρίσκονται στην ίδια ευθεία είναι παράλληλα.

Αν συγκρίνουμε τα τμήματα $A'B'$ και AB , διαπιστώνουμε ότι $A'B' = 2 \cdot AB$ ή $\frac{A'B'}{AB} = 2$.

Αν $A''B''$ είναι ομοιόθετο του AB με κέντρο O και λόγο $\lambda = \frac{1}{2}$, τότε:

$$A''B'' = \frac{1}{2} \cdot AB \quad \text{ή} \quad \frac{A''B''}{AB} = \frac{1}{2}.$$

Το ομοιόθετο γωνίας

Για να βρούμε το ομοιόθετο μιας γωνίας $\hat{x}\hat{A}\hat{y}$ με κέντρο O και λόγο ένα θετικό αριθμό λ (π.χ. $\lambda = 2$), παίρνουμε ένα σημείο B στην πλευρά Ax , ένα σημείο Γ στην πλευρά Ay και βρίσκουμε τα σημεία B', A', Γ' που είναι αντιστοίχως τα ομοιόθετα των B, A, Γ . Ορίζεται έτσι η γωνία $x'\hat{A}'y'$, που είναι ομοιόθετη της γωνίας $\hat{x}\hat{A}\hat{y}$.

Αν συγκρίνουμε τις δύο γωνίες διαπιστώνουμε ότι είναι ίσες, δηλαδή $\hat{x}\hat{A}\hat{y} = x'\hat{A}'y'$. Επομένως

Οι ομοιόθετες γωνίες είναι ίσες.

Το ομοιόθετο πολυγώνου

Στην ομοιοθεσία με κέντρο O και λόγο $\lambda = 2$, το ομοιόθετο ενός τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ είναι το τετράπλευρο $A'B'\Gamma'\Delta'$, όπου A', B', Γ', Δ' είναι αντιστοίχως τα ομοιόθετα των κορυφών του A, B, Γ, Δ . Οι πλευρές και οι γωνίες του τετραπλεύρου $A'B'\Gamma'\Delta'$ είναι ομοιόθετες με τις αντίστοιχες πλευρές και γωνίες του $AB\Gamma\Delta$, οπότε ισχύουν:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'\Gamma'}{B\Gamma} = \frac{\Gamma'\Delta'}{\Gamma\Delta} = \frac{\Delta'A'}{\Delta A} = 2 \quad \text{και} \quad \hat{A}' = \hat{A}, \hat{B}' = \hat{B}, \hat{\Gamma}' = \hat{\Gamma}, \hat{\Delta}' = \hat{\Delta}.$$

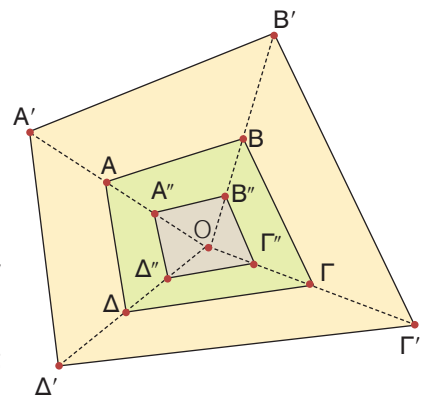
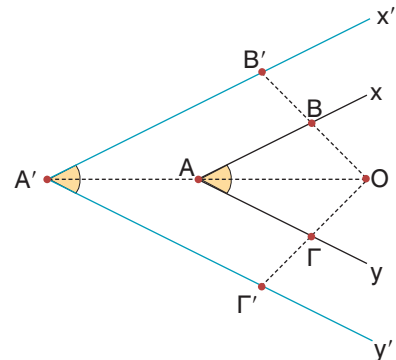
Το τετράπλευρο $A'B'\Gamma'\Delta'$ που είναι ομοιόθετο του $AB\Gamma\Delta$ με λόγο $\lambda = 2$ είναι **μεγέθυνση** του $AB\Gamma\Delta$. Αν $A''B''\Gamma''\Delta''$ είναι το ομοιόθετο του $AB\Gamma\Delta$ με κέντρο O και λόγο $\lambda = \frac{1}{2}$, ομοίως ισχύουν:

$$\frac{A''B''}{AB} = \frac{B''\Gamma''}{B\Gamma} = \frac{\Gamma''\Delta''}{\Gamma\Delta} = \frac{\Delta''A''}{\Delta A} = \frac{1}{2} \quad \text{και} \quad \hat{A}'' = \hat{A}, \hat{B}'' = \hat{B}, \hat{\Gamma}'' = \hat{\Gamma}, \hat{\Delta}'' = \hat{\Delta}.$$

Το τετράπλευρο $A''B''\Gamma''\Delta''$ που είναι ομοιόθετο του $AB\Gamma\Delta$ με λόγο $\lambda = \frac{1}{2}$ είναι **σμίκρυνση** του $AB\Gamma\Delta$.

Γενικά

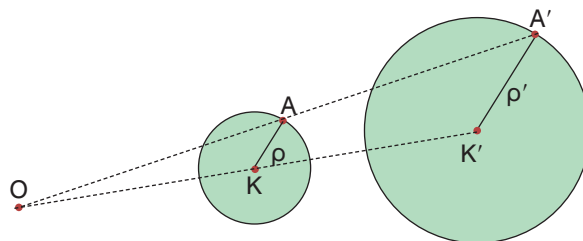
- Δύο ομοιόθετα πολύγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες.
- Οι αντίστοιχες πλευρές δύο ομοιόθετων πολυγώνων που δε βρίσκονται στην ίδια ευθεία είναι παράλληλες.
- Αν το πολύγωνο Π' είναι ομοιόθετο του Π με λόγο λ , τότε το Π' είναι
 - μεγέθυνση του Π , όταν $\lambda > 1$
 - σμίκρυνση του Π , όταν $0 < \lambda < 1$ και
 - ίσο με το Π , όταν $\lambda = 1$.



Το ομοιόθετο κύκλου

Για να βρούμε το ομοιόθετο ενός κύκλου (K, ρ) με κέντρο ομοιοθεσίας O και λόγο έναν θετικό αριθμό λ (π.χ. $\lambda = 2$), βρίσκουμε το ομοιόθετο του κέντρου K και το ομοιόθετο ενός σημείου A του κύκλου, που είναι τα σημεία K' και A' αντιστοίχως.

Ορίζεται έτσι ένας κύκλος (K', ρ') , όπου $\rho' = K'A'$, που είναι ομοιόθετος του κύκλου (K, ρ) . Το ευθύγραμμο τμήμα $K'A'$ είναι ομοιόθετο του KA με κέντρο O και λόγο $\lambda = 2$, οπότε $K'A' = 2 \cdot KA$, δηλαδή $\rho' = 2\rho$.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 Με κέντρο ομοιοθεσίας ένα εσωτερικό σημείο O τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$, πλευράς 1,5 cm και λόγο $\lambda = 3$, να σχεδιαστεί το ομοιόθετό του και να αποδειχτεί ότι είναι τετράγωνο.

Λύση

Στις ημιευθείες OA, OB, OG, OD παίρνουμε αντιστοίχως τα τμήματα $OA' = 3 \cdot OA$, $OB' = 3 \cdot OB$, $OG' = 3 \cdot OG$, $OD' = 3 \cdot OD$. Το τετράπλευρο $A'B'\Gamma'\Delta'$ είναι ομοιόθετο του $AB\Gamma\Delta$ με κέντρο O και λόγο $\lambda = 3$,

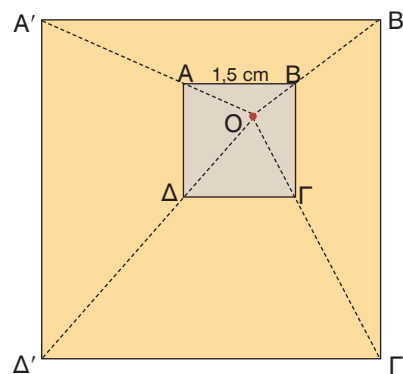
$$\text{οπότε: } \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'\Gamma'}{B\Gamma} = \frac{\Gamma'\Delta'}{\Gamma\Delta} = \frac{\Delta'A'}{\Delta A} = 3.$$

Άρα, $A'B' = 3 \cdot AB = 3 \cdot 1,5 = 4,5$ cm.

Ομοίως έχουμε $B'\Gamma' = \Gamma'\Delta' = \Delta'A' = 4,5$ cm

Επειδή τα ομοιόθετα σχήματα έχουν τις αντίστοιχες γωνίες του ίσες, το τετράπλευρο $A'B'\Gamma'\Delta'$ που είναι ομοιόθετο του $AB\Gamma\Delta$ θα έχει τις γωνίες του ορθές. Επομένως το τετράπλευρο $A'B'\Gamma'\Delta'$ είναι τετράγωνο, αφού έχει τις πλευρές του ίσες και τις γωνίες του ορθές. Άρα

Το ομοιόθετο ενός τετραγώνου είναι τετράγωνο.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά.

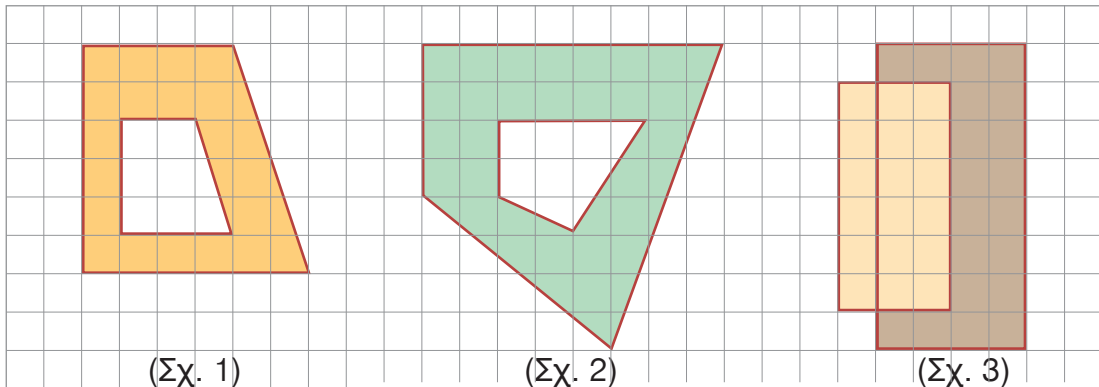
Στην ομοιοθεσία με κέντρο O και λόγο

α) $\lambda = 5$ το ομοιόθετο του A είναι το β) $\lambda = 2$ το ομοιόθετο του B είναι το

γ) $\lambda = \frac{1}{3}$ το ομοιόθετο του Γ είναι το δ) $\lambda = \frac{3}{5}$ το ομοιόθετο του E είναι το

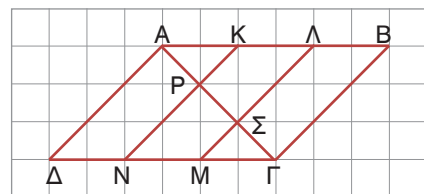


- 2 Σε ποια από τα παρακάτω σχήματα τα πολύγωνα είναι ομοιόθετα;



- 3 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

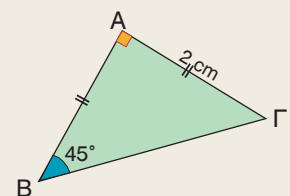
Ευθύγραμμο τμήμα	Κέντρο ομοιοθεσίας	Λόγος ομοιοθεσίας	Ομοιόθετο τμήματος
KP	A	3	
PN	Γ		ΣΜ
ΣΜ			ΑΔ
ΒΓ	A		KP
ΒΛ	B	3	



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

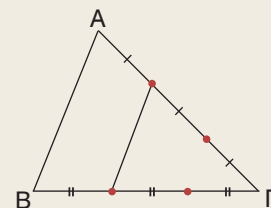


- 1 Να κατασκευάσετε ένα τετράγωνο ABΓΔ με πλευρά 3 cm.
 α) Να σχεδιάσετε το ομοιόθετο του ABΓΔ με κέντρο A και λόγο: i) $\lambda = \frac{1}{2}$ ii) $\lambda = 2$.
 β) Να υπολογίσετε τις πλευρές των τετραγώνων που σχεδιάσατε.
- 2 Να κατασκευάσετε ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ, με κάθετες πλευρές AB = 12 cm και ΑΓ = 9 cm. Με κέντρο την κορυφή A και λόγο $\lambda = \frac{2}{3}$ να σχεδιάσετε το ομοιόθετο του τριγώνου ABΓ και να υπολογίσετε τις πλευρές του.
- 3 Να σχεδιάσετε το ομοιόθετο του τριγώνου ABΓ του διπλανού σχήματος με κέντρο ένα οποιοδήποτε σημείο O εκτός του τριγώνου και λόγο $\lambda = 3$.
 Να υπολογίσετε τις πλευρές και τις γωνίες του νέου τριγώνου.
- 4 Να σχεδιάσετε το ομοιόθετο ενός κύκλου (O, ρ) με κέντρο ομοιοθεσίας O και λόγο $\lambda = 3$. Να αποδείξετε ότι ο νέος κύκλος θα έχει τριπλάσιο μήκος και εννεαπλάσιο εμβαδόν.



5 Να τοποθετήσετε στο σχήμα τα σημεία Κ, Λ, Μ, Ν αν γνωρίζετε ότι:

- Το Κ είναι ομοιόθετο του Α με κέντρο Γ και λόγο $\frac{1}{3}$.
- Το Α είναι ομοιόθετο του Λ με κέντρο Κ και λόγο 2.
- Το ΛΜ είναι ομοιόθετο του ΑΒ με κέντρο Γ και λόγο $\frac{2}{3}$.
- Το ΑΒ είναι ομοιόθετο του ΚΝ με κέντρο Γ και λόγο 3.



6 Οι διαγώνιοι παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ τέμνονται στο σημείο Κ. Να σχεδιάσετε το ομοιόθετο του ΑΒΓΔ με λόγο 2 και κέντρο ομοιοθεσίας:

- α) το σημείο Κ β) το σημείο Α γ) ένα εξωτερικό σημείο του παραλληλογράμμου.

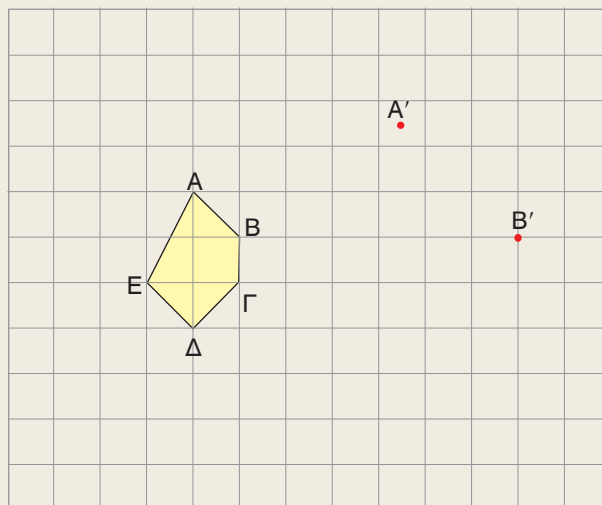
Να συγκρίνετε τα τρία ομοιόθετα σχήματα και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

7 Σ' ένα τετραγωνισμένο χαρτί να χαράξετε ένα σύστημα αξόνων και να πάρετε τα σημεία Α(-1, 1), Β(2, 2) και Γ(0, -2).

- α) Να σχεδιάσετε τρίγωνο Α'Β'Γ' ομοιόθετο του ΑΒΓ με κέντρο την αρχή των αξόνων και λόγο $\lambda = 2$. Να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του. Με ποια σχέση συνδέονται οι συντεταγμένες των κορυφών των δύο τριγώνων;
- β) Να σχεδιάσετε τρίγωνο Α''Β''Γ'' ομοιόθετο του ΑΒΓ με κέντρο το σημείο Κ(1, 1), λόγο $\lambda = 2$ και να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του. Ισχύει η ανάλογη σχέση για τις συντεταγμένες των κορυφών αυτών των τριγώνων;

8 Στις πλευρές ΑΒ, ΑΓ τριγώνου ΑΒΓ να ορίσετε τα σημεία Δ, Ε αντιστοίχως, ώστε $AD = \frac{1}{3}AB$ και $AE = \frac{1}{3}AG$. Να αποδείξετε ότι $DE \parallel BG$ και $DE = \frac{1}{3}BG$.

9 Να κατασκευάσετε το ομοιόθετο του πενταγώνου ΑΒΓΔΕ στην ομοιοθεσία κατά την οποία τα σημεία Α', Β' είναι ομοιόθετα των κορυφών Α, Β αντιστοίχως.



1.5 Ομοιότητα



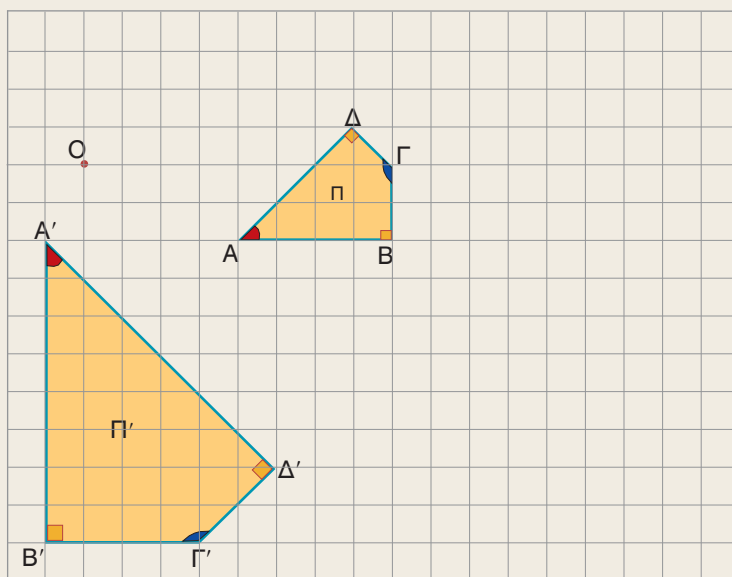
*Μαθαίνω πότε δύο πολύγωνα είναι όμοια.
Μαθαίνω πότε δύο τρίγωνα είναι όμοια.*



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο διπλανό σχήμα, οι πλευρές του τετραπλεύρου Α'Β'Γ'Δ' (ή Π') έχουν διπλάσιο μέγεθος από τις πλευρές του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ (ή Π) και οι αντίστοιχες γωνίες των τετραπλεύρων είναι ίσες.

1. Να σχεδιάσετε το τετράπλευρο Α''Β''Γ''Δ'' (ή Π'') που είναι ομοιόθετο του ΑΒΓΔ με κέντρο Ο και λόγο $\lambda = 2$.
2. Να συγκρίνετε το τετράπλευρο που σχεδιάσατε με το Π'.
3. Ποιο συμπέρασμα προκύπτει για τα αρχικά τετράπλευρα Π και Π';



A Όμοια πολύγωνα

Αν έχουμε δύο ομοιόθετα πολύγωνα, τότε το ένα είναι μεγέθυνση ή σμίκρυνση του άλλου ή είναι ίσα. Δύο πολύγωνα Π και Π' που το ένα είναι μεγέθυνση ή σμίκρυνση του άλλου ή είναι ίσα τα λέμε **όμοια** και συμβολίζουμε $\Pi \approx \Pi'$. Από τον προηγούμενο ορισμό προκύπτει ότι:

Τα ομοιόθετα πολύγωνα είναι όμοια.

Αν όμως ένα πολύγωνο Π', δεν είναι ομοιόθετο του Π ή δεν είναι εύκολο να εξηγήσουμε ότι είναι ομοιόθετο του Π, τότε πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είναι όμοιό του;

Ας πάρουμε δύο τετράπλευρα ΑΒΓΔ (ή Π) και Α'Β'Γ'Δ' (ή Π'), ώστε οι πλευρές του Π' να είναι διπλάσιες των πλευρών του Π και οι αντίστοιχες γωνίες τους να είναι ίσες. Αν σχεδιάσουμε ένα τετράπλευρο Α''Β''Γ''Δ'' (ή Π'') ομοιόθετο του Π με λόγο $\lambda = 2$, τότε τα τετράπλευρα Π' και Π'' είναι ίσα, γιατί έχουν και τις αντίστοιχες πλευρές και γωνίες τους ίσες. Το Π'' ως ομοιόθετο του Π, με λόγο 2 είναι μεγέθυνση του, άρα και το ίσο του πολυγώνου Π' είναι μεγέθυνση του Π, οπότε τα τετράπλευρα Π και Π' είναι όμοια.

Το ίδιο θα συνέβαινε αν το Π' ήταν σμίκρυνση του Π.

Τα αρχικά τετράπλευρα ΑΒΓΔ και Α'Β'Γ'Δ' τα σχεδιάσαμε, ώστε να ισχύουν οι σχέσεις:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'G'}{BG} = \frac{G'D'}{GD} = \frac{A'D'}{AD} = 2 \quad (1) \quad \text{και} \quad \hat{A}' = \hat{A}, \hat{B}' = \hat{B}, \hat{\Gamma}' = \hat{\Gamma}, \hat{\Delta}' = \hat{\Delta} \quad (2)$$

και διαπιστώσαμε ότι είναι όμοια.

Γενικά

Αν δύο πολύγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες, τότε είναι όμοια.

Δύο οποιεσδήποτε αντίστοιχες πλευρές ομοίων πολυγώνων έχουν τον ίδιο λόγο (π.χ. $\frac{A'B'}{AB} = 2$), γι' αυτό λέγονται **ομόλογες** και ο λόγος τους λέγεται **λόγος ομοιότητας**.

Είδαμε λοιπόν ότι δύο πολύγωνα είναι όμοια, αν είναι ή μπορεί να γίνουν ομοιόθετα και επομένως θα ισχύουν και γι' αυτά οι ιδιότητες των ομοιοθέτων σχημάτων, δηλαδή:

Αν δύο πολύγωνα είναι όμοια, τότε έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες.

Από τη σχέση (1) και γνωστή ιδιότητα των αναλογιών έχουμε:

$$\lambda = \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'\Gamma'}{B\Gamma} = \frac{\Gamma'\Delta'}{\Gamma\Delta} = \frac{\Delta'A'}{\Delta A} = \frac{A'B' + B'\Gamma' + \Gamma'\Delta' + \Delta'A'}{AB + B\Gamma + \Gamma\Delta + \Delta A} = \frac{\text{περίμετρος } \Pi'}{\text{περίμετρος } \Pi}. \text{ Άρα}$$

Ο λόγος των περιμέτρων δύο όμοιων πολυγώνων είναι ίσος με τον λόγο ομοιότητάς τους.

Λόγος ομοιότητας – Κλίμακα

Οι χάρτες συνήθως παρουσιάζουν μια γεωγραφική περιοχή σε σμίκρυνση, δηλαδή παρουσιάζουν ένα σχήμα όμοιο με το πραγματικό. Το μέγεθος της σμίκρυνσης καθορίζεται από την κλίμακα του χάρτη που αναγράφεται πάνω σ' αυτόν. Η κλίμακα είναι ο λόγος της απόστασης στον χάρτη προς την αντίστοιχη πραγματική απόσταση, δηλαδή είναι ο λόγος ομοιότητας των δύο σχημάτων.

Για παράδειγμα κλίμακα 1 : 2000000 σημαίνει ότι, ο λόγος ομοιότητας του σχήματος στον χάρτη προς το πραγματικό είναι $\lambda = \frac{1}{2000000}$, οπότε 1 cm στον χάρτη είναι 20 km στην πραγματικότητα.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 Να αποδειχτεί ότι δύο κανονικά πεντάγωνα είναι όμοια.

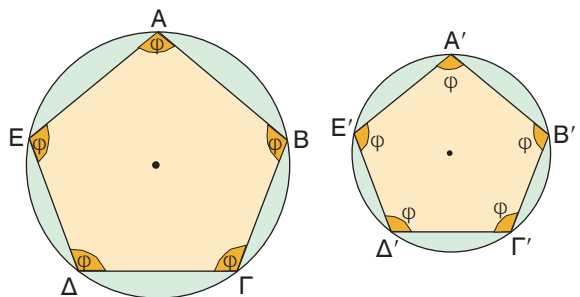
Λύση

Οι πλευρές ενός κανονικού πολυγώνου είναι ίσες. Άρα τα κανονικά πεντάγωνα ΑΒΓΔΕ και Α'Β'Γ'Δ'Ε' έχουν τις πλευρές τους ανάλογες, δηλαδή ισχύει:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Gamma\Delta}{\Gamma'\Delta'} = \frac{\Delta E}{\Delta'E'} = \frac{EA}{E'A'}$$

αφού και οι αριθμητές και οι παρονομαστές είναι μεταξύ τους ίσοι.

Τα κανονικά πεντάγωνα έχουν και τις γωνίες τους ίσες εφόσον καθεμιά από αυτές είναι $\varphi = 180^\circ - \frac{360^\circ}{5} = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$.

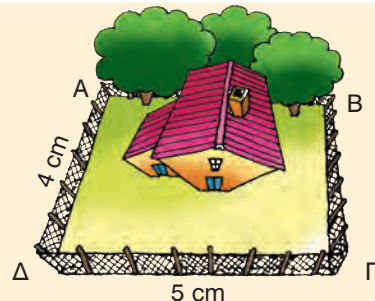


Άρα τα κανονικά πεντάγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες, οπότε είναι όμοια.

Γενικά

Δύο κανονικά πολύγωνα που έχουν το ίδιο πλήθος πλευρών είναι όμοια.

- 2 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η αεροφωτογραφία ενός αγροκτήματος που έχει σχήμα ορθογωνίου και έχει περιφραχτεί με συρματοπλέγμα μήκους 270 m. Να βρεθούν οι πραγματικές διαστάσεις του αγροκτήματος. Με ποια κλίμακα έχει φωτογραφηθεί το αγρόκτημα;



Λύση

Το ορθογώνιο ΑΒΓΔ της αεροφωτογραφίας είναι σμίκρυνση του πραγματικού αγροκτήματος Α'Β'Γ'Δ', οπότε είναι όμοιο προς αυτό.

$$\text{Άρα ισχύει } \frac{ΑΔ}{Α'Δ'} = \frac{ΔΓ}{Δ'Γ'} = λ \quad (1).$$

Ο λόγος ομοιότητας λ είναι ίσος με τον λόγο των περιμέτρων τους.

Η περίμετρος του ΑΒΓΔ είναι $2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 = 18 \text{ cm}$, ενώ του Α'Β'Γ'Δ' είναι ίση με το μήκος του συρματοπλέγματος, δηλαδή 270 m ή 27000 cm.

$$\text{Άρα } λ = \frac{18}{27000} = \frac{1}{1500} \text{ οπότε } \frac{ΑΔ}{Α'Δ'} = \frac{ΔΓ}{Δ'Γ'} = \frac{1}{1500}.$$

Επομένως έχουμε:

$$Α'Δ' = 1500 \cdot ΑΔ = 1500 \cdot 4 = 6000 \text{ cm} \text{ ή } Α'Δ' = 60 \text{ m}.$$

$$Δ'Γ' = 1500 \cdot ΔΓ = 1500 \cdot 5 = 7500 \text{ cm} \text{ ή } Δ'Γ' = 75 \text{ m}.$$

Δηλαδή, οι πραγματικές διαστάσεις του αγροκτήματος είναι 60 m και 75 m. Η κλίμακα φωτογράφισης είναι ίση με τον λόγο ομοιότητας $λ = \frac{1}{1500}$ δηλαδή 1 : 1500.

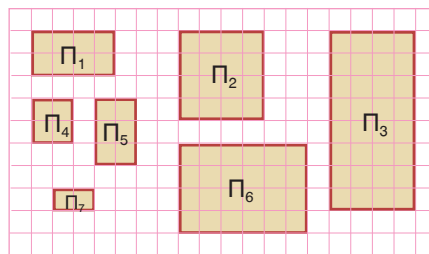
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ



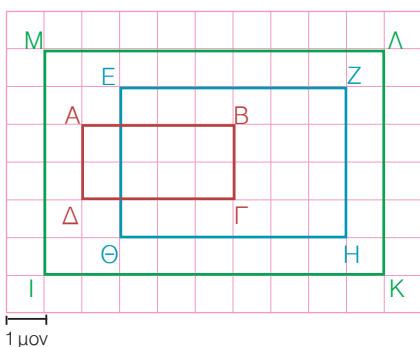
- 1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.
- α) Δύο τετράγωνα είναι όμοια.
 - β) Δύο ορθογώνια είναι όμοια.
 - γ) Αν δύο πολύγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες, τότε είναι όμοια.
 - δ) Δύο ρόμβοι είναι σχήματα όμοια.
 - ε) Αν δύο πολύγωνα είναι ίσα, τότε είναι όμοια.
 - στ) Δύο κανονικά πολύγωνα είναι όμοια.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

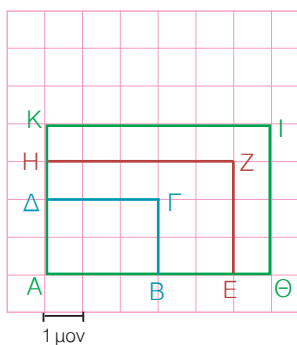
- 2 Ποια από τα πολύγωνα του διπλανού σχήματος είναι όμοια;



- 3 Σε καθένα από τα παρακάτω σχήματα να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις διαστάσεις των αντιστοίχων παραλληλογράμμων και να βρείτε ποια απ' αυτά είναι όμοια.



	Διαστάσεις	
ΑΒΓΔ		
ΕΖΗΘ		
ΙΚΛΜ		



	Διαστάσεις	
ΑΒΓΔ		
ΑΕΖΗ		
ΑΘΙΚ		

- 4 Αν τα τετράπλευρα ΑΒΓΔ και Α'Β'Γ'Δ' είναι όμοια, να συμπληρώσετε τις προτάσεις:

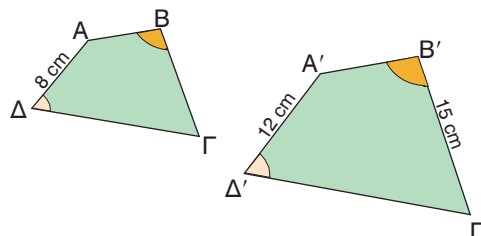
α) Ο λόγος ομοιότητας του ΑΒΓΔ προς το Α'Β'Γ'Δ' είναι

β) Ο λόγος ομοιότητας του Α'Β'Γ'Δ' προς το ΑΒΓΔ είναι

γ) Αν η γωνία $\hat{B}$ είναι 110° , τότε και η γωνία είναι 110° .

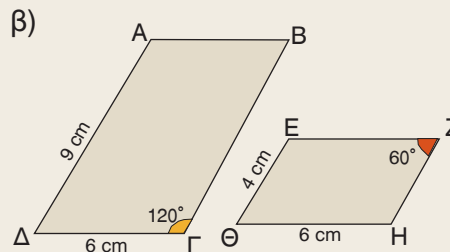
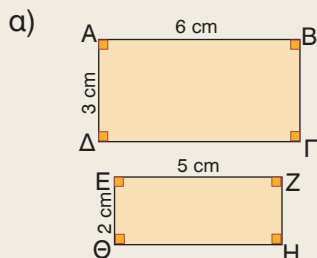
δ) Ο λόγος $\lambda = \frac{A'B' + B'\Gamma' + \Gamma'\Delta' + \Delta'A'}{AB + B\Gamma + \Gamma\Delta + \Delta A}$ είναι ίσος με

ε) Η πλευρά ΒΓ είναι ίση με cm.

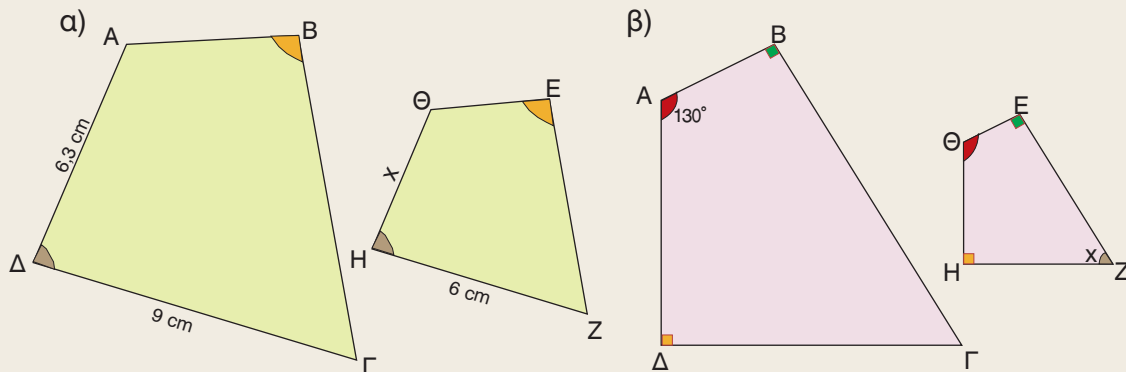


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1 Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις τα παραλληλόγραμμα ΑΒΓΔ και ΕΖΗΘ είναι όμοια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



- 2 Αν τα τετράπλευρα $AB\Gamma\Delta$ και $EZH\Theta$ είναι όμοια, να βρείτε το x σε καθεμιά από τις περιπτώσεις:

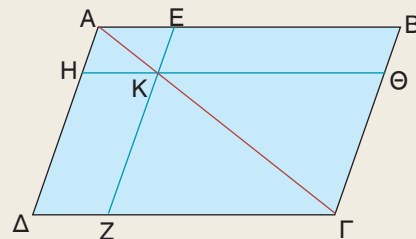


- 3 Ένα παραλληλόγραμμο έχει πλευρές 24 cm και 18 cm. Ένας μαθητής θέλοντας να κατασκευάσει ένα παραλληλόγραμμο όμοιο μ' αυτό αλλά που να έχει τη μεγαλύτερη πλευρά 20 cm, σκέφτηκε να μειώσει και την άλλη πλευρά κατά 4 cm. Ήταν σωστή η σκέψη του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

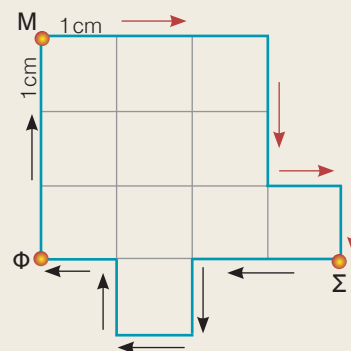
- 4 Οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου $ΑΒΓΔ$ τέμνονται στο σημείο $Κ$. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο που προκύπτει αν ενώσουμε τα μέσα των $ΚΑ$, $ΚΒ$, $ΚΓ$, $ΚΔ$ είναι παραλληλόγραμμο όμοιο με το $ΑΒΓΔ$.

- 5 Στο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι $AK = \frac{1}{4}AG$, $EZ \parallel AD$ και $HO \parallel AB$.
Να αποδείξετε ότι:
-

- α) Το παραλληλόγραμμο ΑΕΚΗ είναι όμοιο με το ΑΒΓΔ.
β) Το παραλληλόγραμμο ΑΕΚΗ είναι όμοιο με το ΚΘΓΖ.

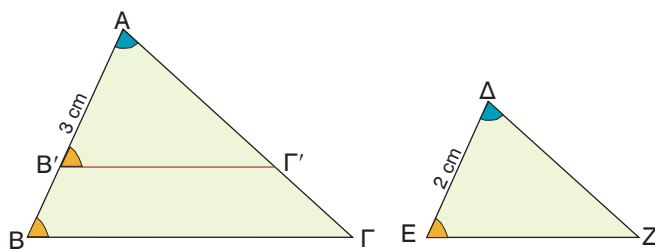


- 6 Ένας μαθητής ξεκίνησε το πρωί από το σπίτι του Μ και αφού ακολούθησε τη διαδρομή που φαίνεται στο σχέδιο, έφτασε στο σχολείο του Σ. Το μεσημέρι επέστρεψε σπίτι του από άλλο δρόμο προκειμένου να περάσει και από το σπίτι ενός φίλου του που βρισκόταν στο σημείο Φ. Αν η συνολική διαδρομή που έκανε ο μαθητής ήταν 640 m, να βρείτε πόσο απέχουν τα σπίτια των δύο φίλων. Ποια είναι η κλίμακα του σχεδίου;



B Όμοια τρίγωνα

Δύο τρίγωνα $AB\Gamma$, ΔEZ , όπως και δύο πολύγωνα, είναι όμοια, αν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες.



Δηλαδή αν έχουν $\frac{AB}{\Delta E} = \frac{A\Gamma}{\Delta Z} = \frac{B\Gamma}{EZ}$ και $\hat{A} = \hat{\Delta}$, $\hat{B} = \hat{E}$, $\hat{\Gamma} = \hat{Z}$.

Για να είναι λοιπόν δύο τρίγωνα όμοια πρέπει να ισχύουν όλες οι προηγούμενες ιδιότητες; Ευτυχώς όχι.

Για παράδειγμα, ας πάρουμε δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ που έχουν δύο γωνίες τους ίσες ($\hat{A} = \hat{\Delta}$ και $\hat{B} = \hat{E}$).

Αν τοποθετήσουμε το τρίγωνο ΔEZ πάνω στο $AB\Gamma$, ώστε η γωνία $\hat{\Delta}$ να συμπίσει με την ίση της γωνία $\hat{A}$, τότε η πλευρά EZ θα συμπίσει με τη $B'\Gamma'$ και οι γωνίες $\hat{B}$, $\hat{B}'$ θα είναι ίσες. Άρα $B'\Gamma' \parallel B\Gamma$ και από το Θεώρημα του Θαλή έχουμε:

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{A\Gamma'}{A\Gamma} = \frac{2}{3} \quad \text{ή} \quad AB' = \frac{2}{3} \cdot AB \quad \text{και} \quad A\Gamma' = \frac{2}{3} \cdot A\Gamma$$

Άρα το τρίγωνο $AB'\Gamma'$ είναι ομοιόθετο του $AB\Gamma$ στην ομοιοθεσία με κέντρο A και λόγο $\frac{2}{3}$, οπότε $AB'\Gamma' \approx AB\Gamma$. Επειδή τα τρίγωνα ΔEZ , $AB'\Gamma'$ είναι ίσα, θα είναι και $\Delta EZ \approx AB\Gamma$.

Επομένως

Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι όμοια.

Είδαμε λοιπόν, ότι αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι όμοια, οπότε θα έχουν και την τρίτη γωνία τους ίση και τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες.



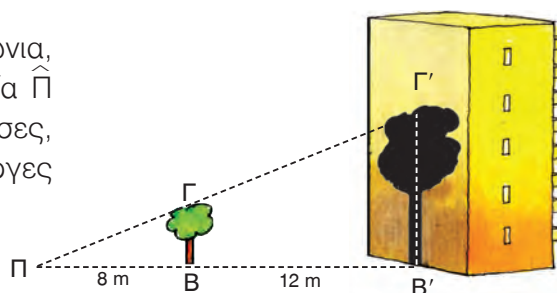
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1** Ένας προβολέας Π βρίσκεται στο έδαφος και φωτίζει ένα δέντρο $B\Gamma$. Η σκιά του δέντρου στο απέναντι κτίριο φτάνει μέχρι την οροφή του 4ου ορόφου. Αν το ισόγειο και κάθε όροφος έχουν ύψος 3 m και η απόσταση του δέντρου από τον προβολέα είναι 8 m, ενώ από το κτίριο είναι 12 m, να βρεθεί το ύψος του δέντρου.

Λύση

Τα τρίγωνα $\Pi B\Gamma$ και $\Pi B'\Gamma'$ είναι ορθογώνια, αφού $\hat{B} = \hat{B}' = 90^\circ$ και έχουν τη γωνία $\hat{\Pi}$ κοινή. Επομένως, έχουν δύο γωνίες ίσες, οπότε είναι όμοια και θα έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες, δηλαδή

$$\frac{B\Gamma}{B'\Gamma'} = \frac{\Pi B}{\Pi B'} \quad (1).$$



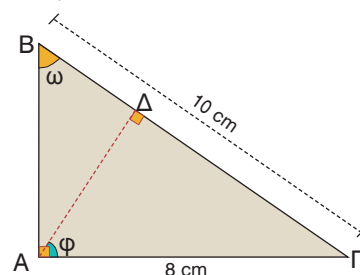
Η σκιά καλύπτει το ισόγειο και 4 ορόφους, οπότε θα έχει ύψος $B'\Gamma' = 5 \cdot 3 = 15$ m. Άρα η ισότητα (1) γίνεται $\frac{B\Gamma}{15} = \frac{8}{8+12}$ ή $20 \cdot B\Gamma = 120$, οπότε το ύψος του δέντρου είναι $B\Gamma = 6$ m.

- 2** Σ' ένα ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με υποτείνουσα $B\Gamma = 10$ cm και $A\Gamma = 8$ cm να χαραχθεί το ύψος AD . Να αποδειχθεί ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta\Gamma$ είναι όμοια και να γραφούν οι ίσοι λόγοι. Να υπολογιστούν τα τμήματα $\Delta\Gamma$ και ΔB .

Λύση

Τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta\Gamma$ είναι ορθογώνια, αφού $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$ και έχουν τη γωνία $\hat{\Gamma}$ κοινή. Δηλαδή, έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία, οπότε είναι όμοια και θα έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες. Οι ομόλογες πλευρές των τριγώνων είναι οι πλευρές που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες τους.

Ίσες γωνίες	$\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$	$\hat{\Gamma}$ κοινή	$\hat{\omega} = \hat{\phi}$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $AB\Gamma$	$B\Gamma$	AB	$A\Gamma$
Απέναντι πλευρά στο τρίγωνο $A\Delta\Gamma$	$A\Gamma$	$A\Delta$	$\Delta\Gamma$



Άρα έχουμε $\frac{B\Gamma}{A\Gamma} = \frac{AB}{A\Delta} = \frac{A\Gamma}{\Delta\Gamma}$ (1).

Από τις ισότητες (1) έχουμε $\frac{B\Gamma}{A\Gamma} = \frac{A\Gamma}{\Delta\Gamma}$ ή $\frac{10}{8} = \frac{8}{\Delta\Gamma}$.

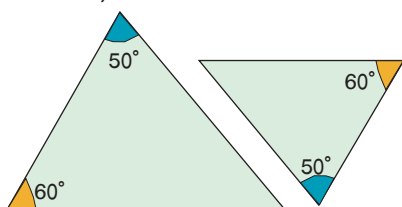
Άρα $10 \cdot \Delta\Gamma = 64$, οπότε $\Delta\Gamma = 6,4$ cm. Επειδή $B\Gamma = 10$ cm και $\Delta\Gamma = 6,4$ cm έχουμε $B\Delta = 10 - 6,4$ δηλαδή $B\Delta = 3,6$ cm.



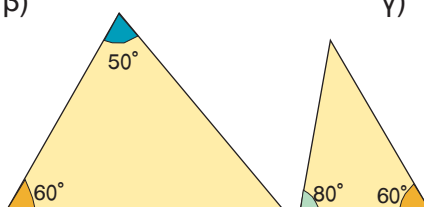
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1** Ποια από τα παρακάτω ζεύγη τριγώνων είναι όμοια;

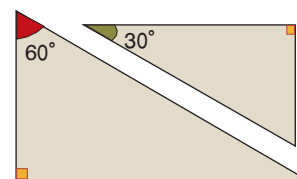
α)



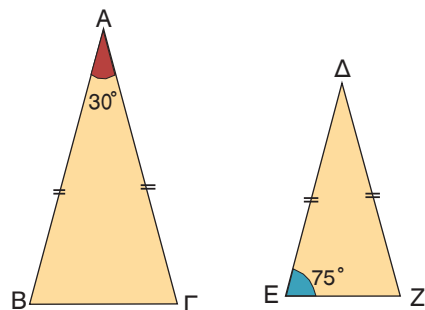
β)



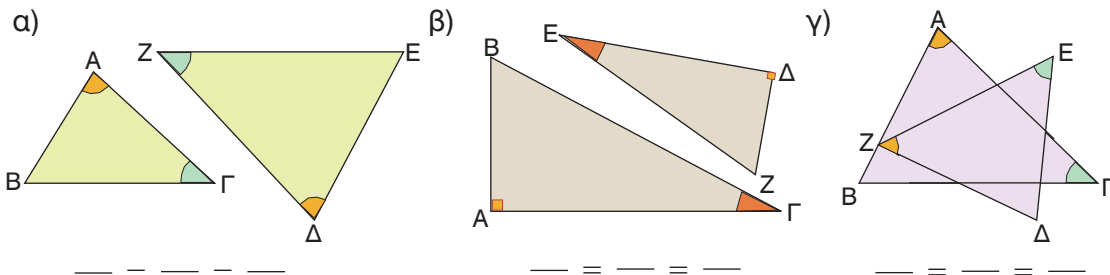
γ)



- 2 Να εξηγήσετε γιατί τα τρίγωνα του διπλανού σχήματος είναι όμοια.



- 3 Να γράψετε τους ίσους λόγους στα παρακάτω ζεύγη των ομοίων τριγώνων.

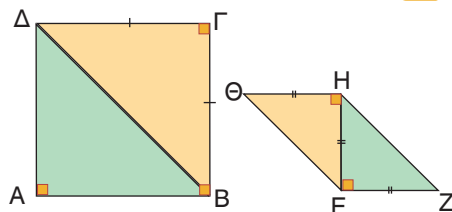


- 4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

- α) Δύο ισόπλευρα τρίγωνα είναι όμοια.
 β) Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν μία οξεία γωνία ίση, είναι όμοια.
 γ) Δύο όμοια τρίγωνα έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες.
 δ) Δύο ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα είναι όμοια.
 ε) Αν δύο ισοσκελή τρίγωνα έχουν μία γωνία 40° , είναι όμοια.
 στ) Ο λόγος των περιμέτρων δύο ομοίων τριγώνων, είναι ίσος με τον λόγο ομοιότητάς τους.

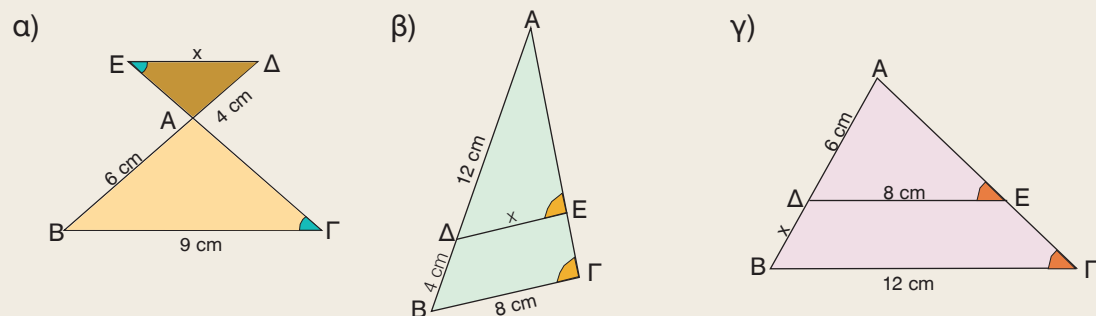
☐
☐
☐
☐
☐
☐

- 5 α) Να εξηγήσετε γιατί τα τρίγωνα ABΔ και EZH είναι όμοια.
 β) Αν δύο πολύγωνα αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό ομοίων τριγώνων, είναι πάντοτε όμοια;



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1 Να υπολογίσετε το x σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:



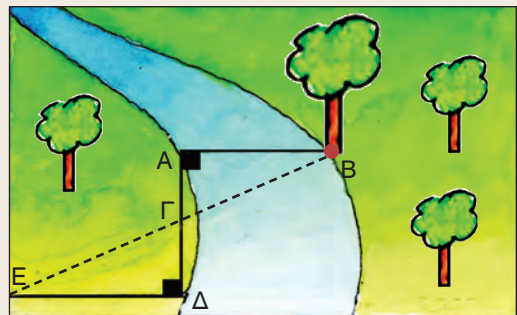
- 2 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) και $A\Delta$ το ύψος του. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta B$ και $A\Delta\Gamma$ είναι όμοια. Αν $\Delta B = 4$ cm και $\Delta\Gamma = 9$ cm, να βρείτε το μήκος του τμήματος $A\Delta$.

- 3 Στις κάθετες πλευρές $AB = 8$ cm και $A\Gamma = 12$ cm ενός ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ να πάρετε αντιστοίχως τα σημεία Δ και E , ώστε $A\Delta = 2$ cm και $AE = 3$ cm. Να αποδείξετε ότι:

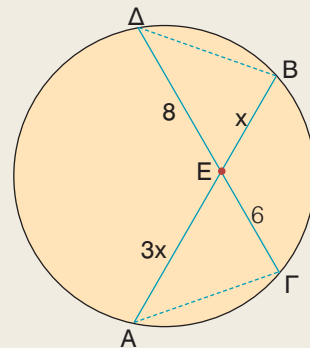
α) $\Delta E \parallel B\Gamma$

β) τα τρίγωνα $A\Delta E$, $AB\Gamma$ είναι όμοια.

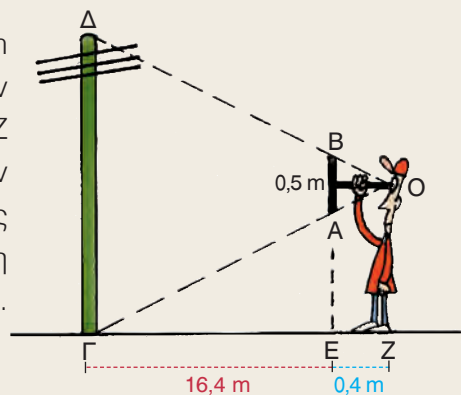
- 4 Να βρείτε το πλάτος AB του ποταμού, αν $A\Gamma = 12$ m, $\Gamma\Delta = 15$ m, $E\Delta = 60$ m και $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$.



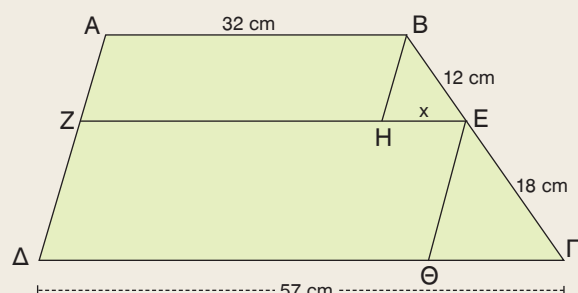
- 5 Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AE\Gamma$, $BE\Delta$ είναι όμοια και να υπολογίσετε το x .



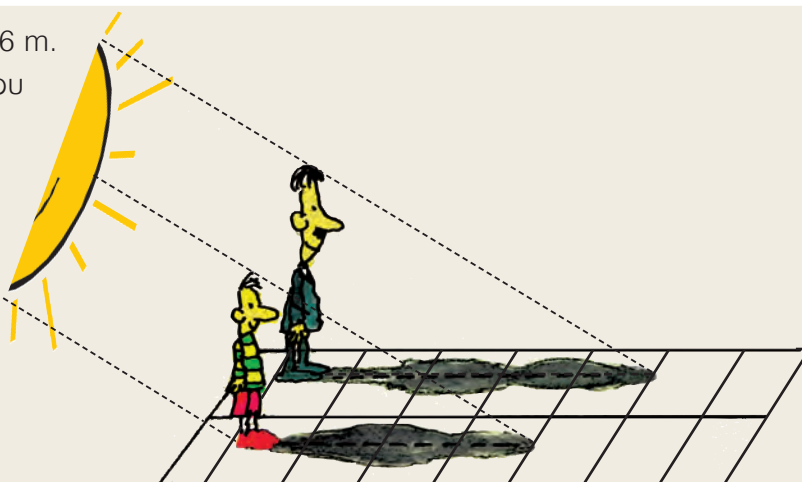
- 6 Μπροστά στο μάτι μας και σε απόσταση 0,4 m κρατάμε κατακόρυφα ένα ραβδί $AB = 0,5$ m. Αν μετακινηθούμε και σταθούμε σε ένα σημείο Z τέτοιο, ώστε οι ευθείες OA , OB να καταλήγουν στη βάση και στην κορυφή της κεραίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού, διαπιστώνουμε ότι η απόστασή μας από την κεραία είναι $\Gamma Z = 16,8$ m. Μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος της κεραίας;



- 7 Στο τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ είναι $EZ \parallel \Delta\Gamma$, $BH \parallel A\Delta$ και $E\Theta \parallel A\Delta$. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα BHE , $E\Theta\Gamma$ είναι όμοια και να υπολογίσετε το x .



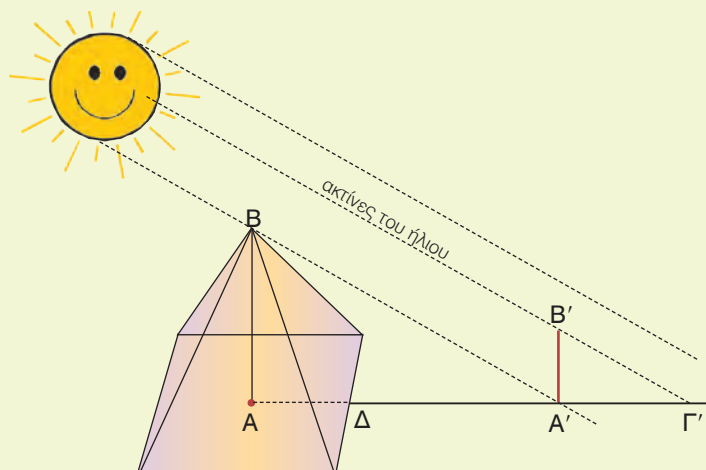
- 8 Ο γιος έχει ύψος 1,36 m.
Ποιο είναι το ύψος του
πατέρα του;



ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η θεωρία των ομοίων σχημάτων ήταν γνωστή από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. Με τη βοήθεια της θεωρίας αυτής ο **Θαλής ο Μιλήσιος** (624 - 547 π.Χ.), ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, κατόρθωσε να υπολογίσει το ύψος της μεγάλης πυραμίδας του Χέοπος από το μήκος της σκιάς της, αποσπώντας το θαυμασμό του βασιλιά της Αιγύπτου, του Άμασι.

Δε γνωρίζουμε ακριβώς τις τεχνικές που χρησιμοποίησε ο Θαλής σ' αυτό το επίτευγμά του. Ο Πλούταρχος, ωστόσο, μας διηγείται τα εξής:



«Αφού έστησε το ραβδί του ο Θαλής στο τέλος της σκιάς της πυραμίδας από τα δύο όμοια τρίγωνα που προκύπτουν από την επαφή της ακτίνας του ήλιου, απέδειξε ότι ο λόγος που είχε η σκιά της πυραμίδας προς τη σκιά της ράβδου ήταν ο ίδιος με τον λόγο που είχε το ύψος της πυραμίδας προς το μήκος της ράβδου».

Ο Διογένης ο Λαέρτιος, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι ο Θαλής μέτρησε τη σκιά της πυραμίδας, όταν το μήκος της ράβδου έγινε ίσο με το μήκος της σκιάς της.

Μπορείτε να εξηγήσετε, πώς ο Θαλής υπολόγισε τελικά το ύψος της πυραμίδας, αφού μπορούσε να μετρήσει το μήκος της πλευράς της τετραγωνικής βάσης της πυραμίδας και της σκιάς ΔΑ';

1.6 Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων



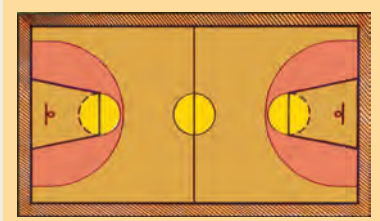
Μαθαίνω τη σχέση που συνδέει τα εμβαδά ομοίων πολυγώνων.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ένας μηχανικός σχεδίασε ένα γήπεδο μπάσκετ με κλίμακα 1 : 50. Το σχέδιο είχε διαστάσεις 60 cm x 30 cm.

1. Να υπολογίσετε τις πραγματικές διαστάσεις του γηπέδου.
2. Να υπολογίσετε τον λόγο του εμβαδού του σχεδίου προς το αντίστοιχο εμβαδό του γηπέδου.
3. Να συγκρίνετε τον λόγο που βρήκατε με το τετράγωνο της κλίμακας του σχεδίου.

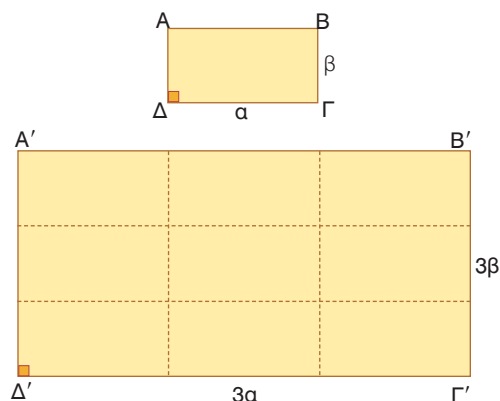


Σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο ΑΒΓΔ με διαστάσεις α, β. Αν σχεδιάσουμε και το ορθογώνιο Α'Β'Γ'Δ' με τριπλάσιες διαστάσεις, τότε το ορθογώνιο αυτό είναι όμοιο προς το αρχικό με λόγο ομοιότητας $\lambda = 3$. Τα εμβαδά Ε', Ε των δύο ορθογώνιων είναι:

$$Ε' = 3α \cdot 3β \text{ και } Ε = α \cdot β$$

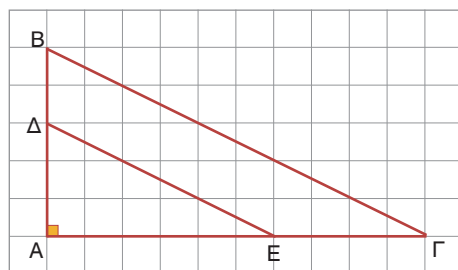
οπότε ο λόγος τους είναι:

$$\frac{Ε'}{Ε} = \frac{3α \cdot 3β}{α \cdot β} = 3^2$$



Παρατηρούμε λοιπόν ότι, ο λόγος των εμβαδών των ομοίων αυτών ορθογώνιων είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους.

Ομοίως, αν στις κάθετες πλευρές ΑΒ, ΑΓ ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ πάρουμε τα σημεία Δ, Ε αντιστοίχως, ώστε $ΑΔ = \frac{3}{5}ΑΒ$ και $ΑΕ = \frac{3}{5}ΑΓ$, τότε σχηματίζεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΕ, που είναι ομοίθετο του ΑΒΓ με κέντρο ομοιοθεσίας Α και λόγο $\frac{3}{5}$. Άρα το τρίγωνο ΑΔΕ είναι όμοιο με το



τρίγωνο ΑΒΓ με λόγο ομοιότητας $\lambda = \frac{3}{5}$.

Για τα εμβαδά (ΑΔΕ) και (ΑΒΓ) των ομοίων αυτών τριγώνων ισχύει:

$$\frac{(ΑΔΕ)}{(ΑΒΓ)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot ΑΔ \cdot ΑΕ}{\frac{1}{2} \cdot ΑΒ \cdot ΑΓ} = \frac{ΑΔ}{ΑΒ} \cdot \frac{ΑΕ}{ΑΓ} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \left(\frac{3}{5}\right)^2.$$

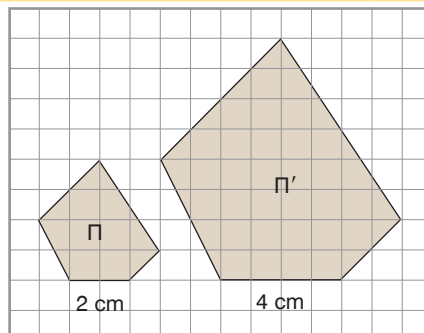
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο λόγος των εμβαδών των ομοίων τριγώνων ΑΔΕ, ΑΒΓ είναι και πάλι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους.

Γενικά

Ο λόγος των εμβαδών δύο ομοίων σχημάτων είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους.

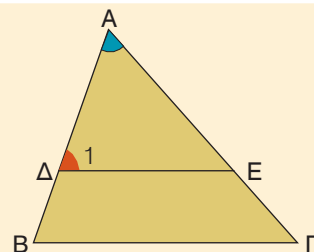
Για παράδειγμα, στο διπλανό σχήμα το πολύγωνο (Π) είναι όμοιο με το πολύγωνο (Π') και δύο ομόλογες πλευρές τους είναι 2 cm και 4 cm αντιστοίχως. Ο λόγος ομοιότητας του (Π) προς το (Π') είναι $\lambda = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$,

οπότε για τα εμβαδά τους Ε και Ε' ισχύει $\frac{Ε}{Ε'} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 Στην πλευρά ΑΒ τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε σημείο Δ, τέτοιο ώστε $ΑΔ = \frac{2}{3}ΑΒ$. Από το Δ φέρουμε παράλληλη στη ΒΓ που τέμνει την ΑΓ στο σημείο Ε. Αν το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ είναι 18 cm^2 , να βρεθεί το εμβαδόν του τραpezίου ΔΕΓΒ.



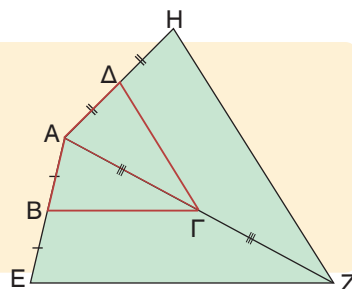
Λύση

Τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ έχουν τη γωνία $\hat{A}$ κοινή και $\hat{\Delta}_1 = \hat{B}$, γιατί είναι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΔΕ, ΒΓ που τέμνονται από την ΑΒ. Δηλαδή, τα τρίγωνα αυτά έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία, οπότε είναι όμοια με λόγο ομοιότητας $\lambda = \frac{ΑΔ}{ΑΒ} = \frac{2}{3}$. Άρα για τα εμβαδά (ΑΔΕ) και (ΑΒΓ) ισχύει

$$\frac{(ΑΔΕ)}{(ΑΒΓ)} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \text{ ή } \frac{(ΑΔΕ)}{18} = \frac{4}{9} \text{ ή } (ΑΔΕ) = 8 \text{ cm}^2.$$

Το τραpezίο ΔΕΓΒ έχει εμβαδόν $(ΔΕΓΒ) = 18 \text{ cm}^2 - 8 \text{ cm}^2 = 10 \text{ cm}^2$.

- 2 Σε ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ προεκτείνουμε τις ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ κατά ίσα τμήματα και σχηματίζουμε το τετράπλευρο ΑΕΖΗ. Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΑΕΖΗ από το εμβαδόν του ΑΒΓΔ;



Λύση

Το τετράπλευρο ΑΕΖΗ είναι ομοιόθετο του ΑΒΓΔ με κέντρο Α και λόγο 2.

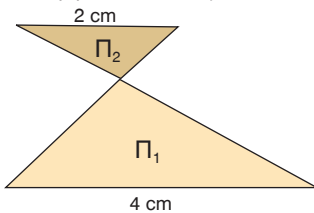
Άρα $AEZH \approx AB\Gamma\Delta$, οπότε $\frac{(AB\Gamma\Delta)}{(AEZH)} = \left(\frac{AB}{AE}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Επομένως, $(AEZH) = 4(AB\Gamma\Delta)$, δηλαδή το τετράπλευρο AEZH έχει τετραπλάσιο εμβαδόν από το τετράπλευρο ABΓΔ.

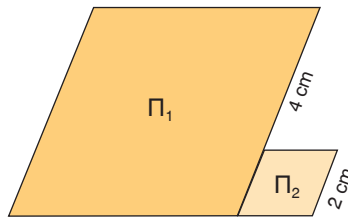


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

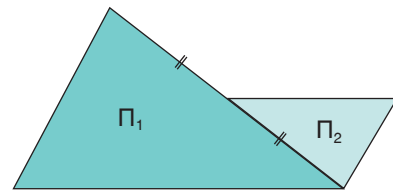
- 1 Αν τα πολύγωνα Π_1 , Π_2 είναι όμοια, να συμπληρώσετε τη σχέση που συνδέει τα εμβαδά τους E_1 , E_2 .



$$E_1 = \dots E_2$$



$$E_1 = \dots E_2$$



$$E_1 = \dots E_2$$

- 2 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν τριπλασιάσουμε κάθε πλευρά ενός τετραγώνου, τότε το εμβαδόν του γίνεται φορές μεγαλύτερο.
 β) Αν διπλασιάσουμε κάθε πλευρά ενός ισοπλεύρου τριγώνου, τότε το εμβαδόν του γίνεται φορές μεγαλύτερο.
 γ) Αν ένας ρόμβος έχει πλευρά 6 cm και ένας άλλος όμοιος του ρόμβος έχει πλευρά 3 cm, τότε ο δεύτερος ρόμβος έχει εμβαδόν φορές μικρότερο από το εμβαδόν του πρώτου ρόμβου.

- 3 Ένα ορθογώνιο Π_1 είναι όμοιο με το ορθογώνιο Π_2 με λόγο ομοιότητας $\frac{2}{5}$.

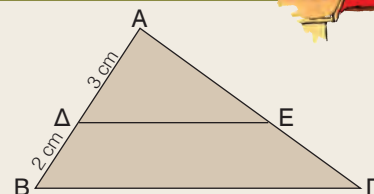
Ο Γιάννης ισχυρίζεται ότι το εμβαδόν του Π_1 είναι το 16% του εμβαδού του Π_2 . Έχει δίκιο;



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

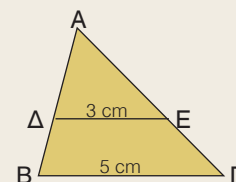
- 1 Στο διπλανό σχήμα είναι $DE \parallel B\Gamma$.

Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)}$



- 2 Στο διπλανό σχήμα είναι $DE \parallel B\Gamma$.

Αν το τρίγωνο AΔΕ έχει εμβαδόν 18 cm², τότε να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ABΓ.

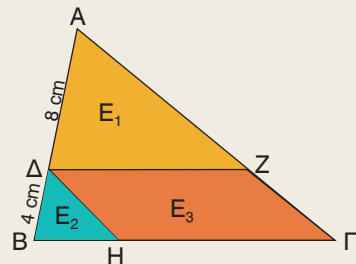


- 3 Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ με βάσεις $AB = 1 \text{ cm}$ και $\Gamma\Delta = 5 \text{ cm}$, οι διαγώνιες ΑΓ και ΒΔ τέμνονται στο Ο. Να υπολογίσετε πόσες φορές το εμβαδόν του τριγώνου ΟΓΔ είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ.

- 4 Αν Δ, Ε, Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΒΓ, ΓΑ, ΑΒ τριγώνου ΑΒΓ αντιστοίχως, τότε να υπολογίσετε τους λόγους:

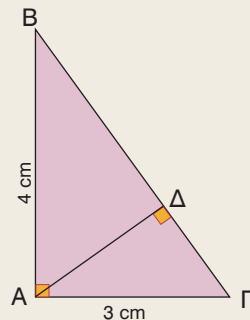
α) $\frac{(AZE)}{(AB\Gamma)}$ β) $\frac{(\Delta EZ)}{(AB\Gamma)}$

- 5 Αν Ε είναι το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ, $\Delta Z \parallel B\Gamma$ και $\Delta H \parallel A\Gamma$, τότε να αποδείξετε ότι για τα εμβαδά E_1, E_2, E_3 ισχύουν: $E_1 = \frac{4}{9}E$, $E_2 = \frac{1}{9}E$ και $E_3 = E_1$.



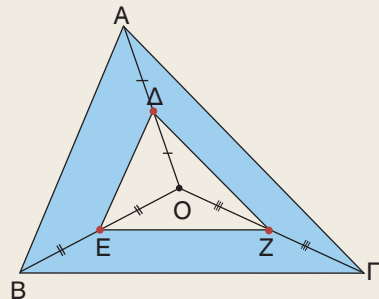
- 6 Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ να φέρετε το ύψος ΑΔ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. Να υπολογίσετε τους λόγους:

α) $\frac{(AB\Delta)}{(A\Gamma\Delta)}$ β) $\frac{(AB\Delta)}{(AB\Gamma)}$



- 7 Στο εσωτερικό τριγώνου ΑΒΓ να πάρετε τυχαίο σημείο Ο. Αν Δ, Ε, Ζ είναι αντιστοίχως τα μέσα των ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ, τότε να αποδείξετε ότι:

- α) το τρίγωνο ΔΕΖ είναι όμοιο με το τρίγωνο ΑΒΓ.
β) το εμβαδόν της χρωματισμένης επιφάνειας είναι ίσο με τα $\frac{3}{4}$ του εμβαδού του τριγώνου ΑΒΓ.

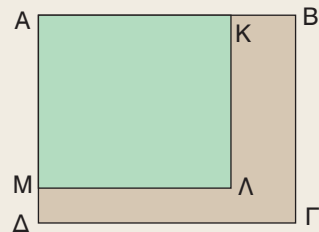


- 8 Ένα ορθογώνιο έχει εμβαδόν 40 cm^2 . Να βρείτε το εμβαδόν του ορθογωνίου που θα προκύψει, αν φωτοτυπηθεί:

- α) μεγέθυνση 120% β) σμίκρυνση 75%.

- 9 Αν κάθε πλευρά ενός τετραγώνου αυξηθεί κατά 30%, τότε να βρείτε πόσο % θα αυξηθεί το εμβαδόν του.

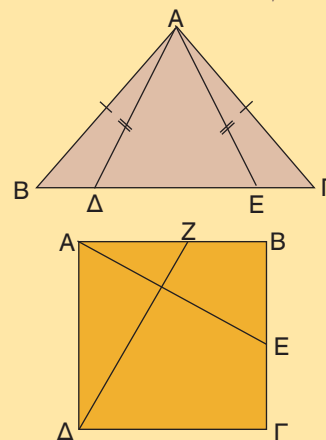
- 10 Οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου οικοπέδου μειώθηκαν κατά 20%, γιατί αυξήθηκε το πλάτος των διπλανών δρόμων. Να βρείτε πόσο % μειώθηκε το εμβαδόν του οικοπέδου.



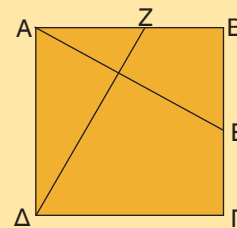


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- 1 Αν τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ του διπλανού σχήματος είναι ισοσκελή, να αποδείξετε ότι $B\Delta = \Gamma E$.



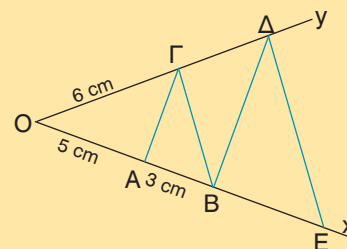
- 2 Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ και σημεία Z, E των πλευρών AB και $B\Gamma$ αντιστοίχως, τέτοια ώστε $AZ = BE$.
Να αποδείξετε ότι: α) $\Delta Z = AE$ β) $\Delta Z \perp AE$.



- 3 Σε ευθεία ϵ να πάρετε τα διαδοχικά σημεία A, B και Γ . Προς το ίδιο μέρος της ευθείας να κατασκευάσετε τα ισόπλευρα τρίγωνα ABZ και $B\Gamma H$. Να αποδείξετε ότι $AH = \Gamma Z$.

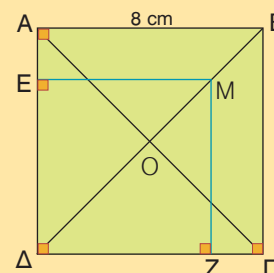
- 4 Σε δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι $B\Gamma = B'\Gamma'$, $\hat{B} = \hat{B}'$ και οι διχοτόμοι BM και $B'M'$ είναι ίσες. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι ίσα.

- 5 Στο διπλανό σχήμα είναι $B\Delta \parallel A\Gamma$ και $\Delta E \parallel \Gamma B$.
α) Να υπολογίσετε τα ευθύγραμμα τμήματα $O\Delta$ και $O\Gamma$.
β) Να αποδείξετε ότι $OB^2 = OA \cdot OE$.



- 6 Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει πλευρά 6 cm. Να βρείτε την πλευρά ενός άλλου ισοπλεύρου τριγώνου που έχει διπλάσιο εμβαδόν.

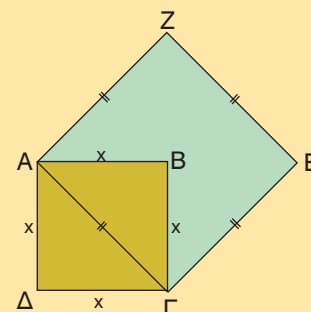
- 7 Οι διαγώνιοι τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ τέμνονται στο σημείο O . Από το μέσον M του OB να φέρετε $ME \perp AD$ και $MZ \perp \Gamma\Delta$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραγώνου $ME\Delta Z$.



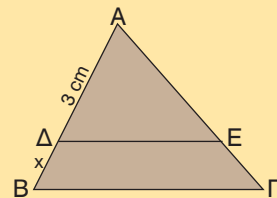
- 8 Με πλευρά τη διαγώνιο $A\Gamma$, τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ πλευράς x , να σχηματίσετε το τετράγωνο $A\Gamma E Z$.

α) Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{(A\Gamma E Z)}{(AB\Gamma\Delta)}$.

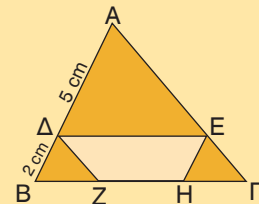
β) Αν $(A\Gamma E Z) = 200 \text{ cm}^2$, να υπολογίσετε την πλευρά x .



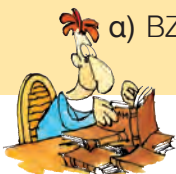
- 9 Στο τρίγωνο ΑΒΓ του διπλανού σχήματος είναι $ΔΕ \parallel ΒΓ$ και $(ΑΔΕ) = \frac{9}{16}(ΑΒΓ)$. Να υπολογίσετε το x .



- 10 Στο τρίγωνο ΑΒΓ του διπλανού σχήματος είναι $ΔΕ \parallel ΒΓ$, $ΔΖ \parallel ΑΓ$ και $ΕΗ \parallel ΑΒ$. Να αποδείξετε ότι:



- α) $BZ = ΓΗ$ β) $(ΔΕΗΖ) = \frac{16}{49} \cdot (ΑΒΓ)$



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΙΣΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

- **Ίσα τρίγωνα** λέγονται τα τρίγωνα που έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες.
- **Κριτήρια ισότητας τριγώνων.** Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν:
 - Δύο πλευρές ίσες μία προς μία και την περιεχόμενη γωνία τους ίση ($\Pi - \Gamma - \Pi$).
 - Μία πλευρά ίση και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες ίσες μία προς μία ($\Gamma - \Pi - \Gamma$).
 - Τις πλευρές τους ίσες μία προς μία ($\Pi - \Pi - \Pi$).
- **Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.** Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν:
 - Δύο αντίστοιχες πλευρές ίσες μία προς μία.
 - Μία αντίστοιχη πλευρά ίση και μία αντίστοιχη οξεία γωνία ίση.

Β. ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΘΕΩΡΗΜΑ ΘΑΛΗ

- Παράλληλες ευθείες, αν ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία που τις τέμνει, τότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε οποιαδήποτε άλλη ευθεία που τις τέμνει.
- **Λόγος** ενός ευθύγραμμου τμήματος ΓΔ προς το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι ο αριθμός λ για τον οποίο ισχύει $\Gamma\Delta = \lambda \cdot ΑΒ$.
- Τα ευθύγραμμα τμήματα α, γ είναι **ανάλογα** προς τα ευθύγραμμα τμήματα β, δ , όταν ισχύει $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$.
- **Θεώρημα Θαλή.** Τρεις ή περισσότερες ευθείες, αν τέμνουν δύο άλλες ευθείες, τότε τα τμήματα που ορίζονται στη μία είναι ανάλογα προς τα αντίστοιχα τμήματα που ορίζονται στην άλλη.

Γ. ΟΜΟΙΟΘΕΣΙΑ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

- **Ομοιόθετο ενός σημείου Α** ως προς το κέντρο Ο και λόγο λ ονομάζεται το σημείο Α' της ημιευθείας ΟΑ για το οποίο ισχύει $ΟΑ' = \lambda \cdot ΟΑ$.
- Τα **ομοιόθετα ευθύγραμμα τμήματα** που δε βρίσκονται στην ίδια ευθεία είναι παράλληλα.
- Οι **ομοιόθετες γωνίες** είναι ίσες.
- Δύο **ομοιόθετα πολύγωνα** έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες.
- **Όμοια πολύγωνα** λέγονται τα πολύγωνα που το ένα είναι μεγέθυνση ή σμίκρυνση του άλλου.
- Δύο πολύγωνα είναι όμοια, όταν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες και αντιστρόφως.
- Τα ομοιόθετα πολύγωνα είναι όμοια.
- Δύο τρίγωνα που έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι όμοια και θα έχουν τις ομόλογες πλευρές τους ανάλογες.
- Αν δύο πολύγωνα είναι όμοια, τότε:
 - Ο λόγος των περιμέτρων τους είναι ίσος με τον λόγο ομοιότητάς τους.
 - Ο λόγος των εμβαδών τους είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους.